

Günlük Ders Planı · Hafta 33 Isı Aktarım Yolları · arada ne var, ne hareket ediyor

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk) · bu hafta nitel bir sınıflandırma haftasıdır, hiçbir soruda hesap istenmez.
Ünite / Konu	Ünite 4 · Enerji (18 ders saati) — ünitenin yedinci haftası · Isı aktarım yolları: iletim, taşınım ve ışımanın hangi ortamda işlediği, günlük olaylarda ayırt edilmesi ve yalıtımın bu üç yolu birden zayıflatma işi.
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.4.5 — Isı aktarım yollarını sınıflayabilme.
Süreç bileşenleri	a) Isı aktarım yollarının niteliklerini belirler. b) Niteliklerine göre ısı aktarım yollarını benzerlik ve farklılıklarına göre ayırır. c) Isı aktarım yollarını benzerliklerine göre gruplandırır. ç) Gruplandığı ısı aktarım yollarını adlandırır.
Bu haftanın payı	33. hafta dört resmî basamağı sırayla işletir: ortam ve mekanizma niteliklerini belirleme, olayları benzerlik ve farklılığa göre ayırma, üç grubu oluşturma ve iletim, taşınım ile ısıma diye adlandırma. Seferihisar'daki ölçüm masasında üç aktarım aynı sabahta birlikte işler ve yalnız numaralanmıştır; kâğıt boyunca tek ölçüt kullanılır: arada ne var ve ne hareket ediyor? Günlük örnekler ile yalıtım, kurulan sınıfları yeni bir olaya taşımak için kullanılır; ayrı bir süreç bileşeni gibi sunulmaz.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB8 Bilimsel Çıkarım · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.5 Sınıflandırma · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.10 Çıkarım · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E2.2 Sorumluluk · E3.5 Açık Fikirlilik · E3.8 Soru Sorma · SDB1.1 Kendini Tanıma · SDB1.3 Kendine Uyarılma · SDB2.2 İş Birliği · D5 Duyarlılık · D13 Sağlıklı Yaşam · D17 Tasarruf · D18 Temizlik
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB8 Sürdürülebilirlik
Ölçme aracı (TYMM)	Kavram haritası (4 ölçüt × 4 düzey = 16 puan) ile kısa öz değerlendirme (4 satır, üç düzey). Öğrenci ortadaki kavramdan çıkan üç dalı adlandırır; her dala ortam, mekanizma ve günlük örnek satırlarını yazar. Ölçek, ölçütler ve işletim kuralları Hoca Notu'ndadır. Ayrıca çalışma kâğıdı (14 madde), mini test (15 soru), bağlam temelli sorular (8 soru) ve etkinlik föyü değerlendirmeye girer.
Disiplinler arası	Coğrafya (gündüz ve gece esintileri, don olayı), Kimya (maddelerin ısı iletme davranışı), Matematik (sınıflama ve ölçüt kurma), Görsel Sanatlar (kavram haritasının düzeni).
Anahtar kavramlar	ısı aktarımı · iletim · taşınım (konveksiyon) · ısıma · yutma ve yansıtma · yoğunluk farkı · durgun hava · yalıtım · iletken ve yalıtkan

Yaşantılar

Temel kabuller: Öğrencinin ısı ile sıcaklığı ayırt edebildiği, ısıнын sıcak olandan soğuk olana aktarıldığını bildiği ve maddenin tanecikli yapısını tanıdığı kabul edilir. Yoğunluk kavramının 3. üniteden geldiği varsayılır ve ders başında bir cümleyle yoklanır. **Ön değerlendirme:** Tahtaya tek soru yazılır ve cevaplanmaz: "Isı bir yerden bir yere kaç ayrı biçimde gidebilir?" Öğrencilerin saydığı olaylar tasnif edilmeden çetelelenir. Ardından iki hızlı yoklama yapılır: "Aralarında hiçbir madde yokken iki cisim ısı alışverişi yapabilir mi?" ve "Bir katının içinde akıntı olur mu?" **Köprü:** Okul bahçesine kurulan bir ölçüm masası okunur; güneş masaya doğrudan vurur, denizden esinti gelir, metal ayaklar taş zemine oturur. Üç aktarım aynı sabahta işlemektedir ve şekilde yalnız numaralanmıştır. **Uygulama:** Etkinlik föyü — dört istasyonluk tur: iki sap, kâğıt şerit, avuç ile mukavva, altı nesne. Gruplar hiçbir sayı okumaz; ne gördüklerini yazar, sonra yolun adını gerekçesiyle koyar. Ç istasyonundaki sınıflama bilerek ölçümsüz bırakılır ve 34. haftaya devredilir. **Değerlendirme:** süreç — föyün son sütunu, ÇK 11'in sayım sorusu, tahtada "arada ne var?" yoklaması; sonuç — kavram haritası (16 puan), kısa öz değerlendirme, mini test (15 soru) ve bağlam soruları (8 soru). **Farklılaştırma:** destekleme — föyde iki istasyon, haritada dal adlarının hazır verilmesi, tek soruluk ayırt etme kartı; zenginleştirme — evdeki bir odanın tek çizimde üç yolla okunması, masaya tek ekleme yapıp hangi yolun kesildiğinin yazılması, "bir cismin yaydığı ışıma neye bağlı olabilir?" tartışması.

Materyaller

Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde, 7 şekil) · Mini test (15 soru, 8 şekil) · Bağlam temelli sorular (8 soru, 3 şekil) · Etkinlik föyü · her grup için: kapaklı bidonda ılık su, bir kap, metal ve ahşap birer sap, ince kâğıt şeritler, küçük bir mukavva, ılık suyla doldurulmuş kapaklı metal bir kutu ve altlığı, bir tepside altı küçük nesne (bakır tel, tahta çubuk, cam bilye, yün parça, alüminyum folyo, mantar tıpa) · çoğaltılmış kavram haritası iskeleti ve öz değerlendirme satırları. **Güvenlik (D13) ve temizlik (D18):** Bu derste ocak ve alev kullanılmaz, su kaynatılmaz; ılık su teneffüste hazırlanıp kapaklı bidonlarla masalara dağıtılır. Kapaklı metal kutu altlık üstünde durur, kapağı açılmaz ve kutuya dokunulmaz; avuç yalnız yanında tutulur. Kâğıt şerit hiçbir sıcak yüzeye değdirilmez. Dökülen su hemen silinir ve ıslak zemine basılmaz. Ders sonunda su saksılara verilir (D17), kaplar ile nesneler kurulanıp tepsiye kaldırılır.

Kapsam: Bu hafta nitel sınıflandırmadır; hesap yapılmaz. Dört resmî basamak sırasıyla işletilir: nitelikleri belirle, ayır, grupla, adlandır. Günlük örnekler ve yalıtım, oluşturulan sınıfları yeni olaya taşımak için kullanılır; ayrı bir süreç bileşeni gibi sunulmaz. 34. hafta bu sınıflandırmayı kontrollü karşılaştırmalarda pekiştirir. 35. hafta FİZ.9.4.6 kapsamında günlük deneyimleri gözden geçirme, etmenler hakkında çıkarım yapma ve çıkarımları değerlendirme işidir. MEB kitabındaki yüzey alanı, sıcaklık farkı, kalınlık ve ısı iletim katsayısı ilişkileri nitel okunur; programda verilmeyen bir ısı iletim bağıntısıyla işlem yapılmaz. **Kapsam dışı:** Hâl değişimi ve gizli ısı bu ürünün hiçbir yerinde kullanılmaz; hiçbir örnekte madde erimez ya da kaynamaz. Okumaların eşitlendiği duruma verilen

ad 32. haftanıdır ve buraya girmez. $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ bağıntısına yalnız ÇK 6'da, kara ile deniz yüzeyinin farklı ısınmasını gerekçelendirmek için değinilir. MEB ders kitabına sayfa atfı yapılmaz; atıflar TYMM çıktı koduyla verilir.

Hoca Notu · Isı Aktarım Yolları

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci ders sonunda, önüne konan bir olayda arada ne olduğuna ve neyin hareket ettiğine bakarak ısıнын hangi yolla aktarıldığını adlandırabilmeli; taşınımın yalnız akışkanlarda görüldüğünü, iletimin katılarda baskın ve gazlarda çok zayıf olduğunu, ısımanın ise boşlukta da ilerlediğini ve sıcaklığı ne olursa olsun her cisimden yayıldığını gerekçesiyle söyleyebilmeli; yalıtım örneklerinde asıl işi yapanın çoğu zaman durgun hava olduğunu açıklayabilmelidir.

Bu sürümde:

- Akış tablosu 90 dakika tutuyordu; süreler 80 dakikaya çekildi.
- Duvar kesiti maddesi kış gününe alındı; yalıtımın yön değişince de aynı işi gördüğü sorduruluyor.
- Kendini yineleyen maddeler yenilendi: test 1, 5, 6, 13 ve 15, ÇK 4 ve bağlam 2 yeni birer olay üzerinden yazıldı.
- ÇK 4 "üfleme çorbaya soğuk aktarır" cümlesini kırar; aktarımın yönü ve adı yazdırılır.
- Dört yüzey çizelgesinden çim satırı çıkarıldı; kökte yalnız kalınlık ile öz ısıнын ölçülmediği yazılıdır.
- Her test maddesinin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı satırda yazılı.

Programın açık uyarısı — üç sınır: (1) Resmî sıra a–b–c–ç'tir: nitelikleri belirle, benzerlik ve farklılığa göre ayır, grupla, adlandır. Örnek ve yalıtım tartışması bu sınıfları sınamak içindir. **(2)** Isı iletim hızına ilişkin cebirsel bağıntı ya da sayısal oran kurulmaz; kesit alanı, kalınlık ve ısı iletim katsayısı yalnız nitel konuşulur. **(3)** Hâl değişimi, gizli ısı ve karışım hesabı bu haftaya girmez. **Bu haftanın farkı:** Geçen haftalarda ısıнын **ne kadar** olduğunu hesapladık; bu hafta ısıнын **hangi yoldan** gittiğini adlandırıyoruz. Tahtanın köşesine iki satırlık denetim yazılır: **"1) Arada ne var? 2) Ne hareket ediyor?"** Her sınıflama bu iki satırdan geçer. **Söz kalıbı:** "Arada ne var? Ne hareket ediyor?" **Dil kuralı:** "sıcak hava hafiftir" denmez, "ısıyan havanın yoğunluğu azalır" denir; "soğuk içeri giriyor" denmez, "ısı dışarı gidiyor" denir. **Güvenlik:** Bu derste ocak ve alev yoktur, su kaynatılmaz; kapaklı metal kutuya dokunulmaz.

80 Dakikalık Akış 1. saat: açılış, panorama, iletim, taşınım · 2. saat: ışımaya, yalıtım, föy turu, kavram haritası

Süre	Ne yapılır	Nereden
6 dk	Tahtaya tek soru yazılır: "Isı bir yerden bir yere kaç ayrı biçimde gidebilir?" Cevaplar tasnif edilmeden çetelelenir; hiçbiri onaylanmaz.	Slayt 2 · ÇK yönergesi
8 dk	Üç yolun panoraması bir kerede gösterilir. Her sütunda yalnız iki şey konuşulur: arada ne var, ne hareket ediyor.	Slayt 3 · ÇK senaryo kutusu
10 dk	İletim kurulumu: tanecik sırası tahtada canlandırılır, sıradaki öğrenciler yerlerinden çıkmadan omuz salları. Gazlarda niçin zayıf olduğu sorulur.	Slayt 4 · ÇK 1-b · test 3
10 dk	Taşınım kurulumu ve yoğunluk gerekçesi yazılır. "Sıcak hava hafiftir" cümlesi bilerek söylenip sınıfa düzeltilir.	Slayt 5 · ÇK 4 · ÇK 5 · ÇK 6
8 dk	Işıma işlenir: boşluk ve yüzey. Koyu ile parlak ayrımı senaryodaki iki levha üstünden yürütülür.	Slayt 6-7 · ÇK 2 · ÇK 9
8 dk	Yalıtım tek gerekçeye bağlanır: durgun hava. Kaz tüyü, çift cam ve gözenekli levha aynı cümleyle açıklanır.	Slayt 8 · ÇK 7 · ÇK 8
20 dk	Etkinlik föyü uygulanır: dört istasyon turu. Öğretmen dolaşırken tek şeye bakar: son sütuna ad yazmadan önce gerekçe konuşuluyor mu?	Etkinlik föyü
10 dk	Kavram haritası bireysel doldurulur, öz değerlendirme satırları işaretlenir ve kâğıtlar toplanır.	Slayt 11-12 · ÇK 13-14

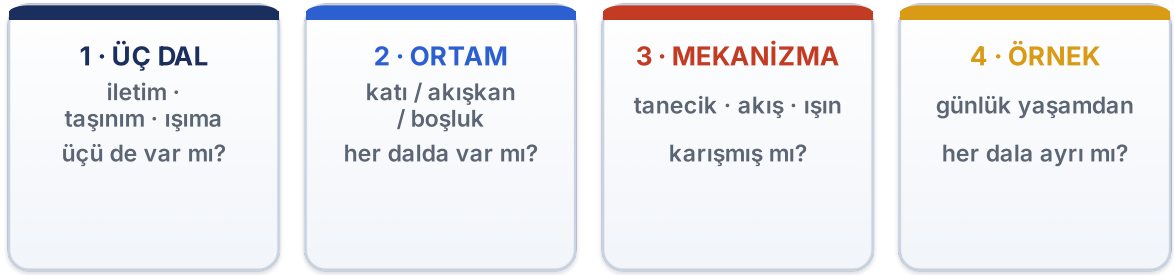
Sık Görülen Yanılgılar – Bu Hafta Nerede Kırılır

Yanılğı	Neden yerleşir	Bu hafta nerede kırılır
"Sıcak hava hafif olduğu için yükselir."	Günlük dilde ağırlık ile yoğunluğun aynı sayılması.	ÇK 5-b · ÇK 6 · ÇK 10/1 · Slayt 5 · föy (b) · Bağlam 7
"Işıma yalnız çok sıcak cisimlerden çıkar."	Ateş ile Güneş örneklerinin tek başına kalması.	ÇK 9 · ÇK 10/2 · test 1 · test 10
"Katılarda da taşınım olur."	"Tanecikler var, öyleyse akar" genellemesi.	ÇK 5-c · ÇK 10/3 · test 3 · test 12

"Boşlukta hiçbir aktarım olmaz."	Her aktarımın temas gerektirdiği sezgisi.	ÇK 1-a · ÇK 7-c · test 4 · test 7 · test 15 · Bağlam 4
"Sıcak boru yalnız ısıma yapar."	Aynı yüzeyde iki yolun birlikte işlediğinin görülmemesi.	test 13 · föy Ç istasyonu
"Yalıtın şey kumaşın kendisidir."	Havanın görünmez ve "boş" sayılması.	ÇK 7-a · ÇK 8 · test 6 · test 11 · Slayt 8
"Bir olayda tek bir yol vardır."	Ders kitabı örneklerinin tek yolluk seçilmesi.	ÇK 3-c · ÇK senaryosu · test 2 · Bağlam 3 · Bağlam 5

Ölçme Aracı · Kavram Haritası ve Kısa Öz Değerlendirme 10 dk · 4 ölçüt × 4 düzey = 16 puan · öz değerlendirme notlandırılmaz

haritada bakılacak dört ölçüt



dört ölçüt de haritanın üstünde işaretlenir · her ölçüt 4 puan, toplam 16 puan

ölçek ve işletim kuralları Hoca Notu'ndaki çizelgededir

Ş.H · haritada bakılacak dört ölçüt · ölçek aşağıdaki çizelgededir · öğrenci dört ölçütü de haritanın üstünde işaretler

Nasıl işletilir: ÇK 13'teki yarım harita, dersin son on dakikasında bireysel doldurulur. Öğrenci ortadaki kavramdan çıkan üç dalı adlandırır ve her dalın altına üç satırı yazar: ortam, mekanizma ve günlük örnek. Harita puanlanırken adların doğruluğu değil, dalların birbirinden ayrılması aranır: aynı mekanizma iki dala yazılmışsa ölçüt 3'ten puan verilmez. Bittiğinde öğrenci haritanın altındaki dört satırlık öz değerlendirmeyi işaretler ve tek bir cümle yazar: "Bir daha bakmam gereken yer ...". Kâğıtlar toplanır; öz değerlendirme notlandırılmaz, yalnız 34. haftanın grup dağılımına işlenir.

Ölçüt	4 · Tam	3 · Yeterli	2 · Kısmi	1 · Destek gerek
Üç dalın adı	Üç yol da doğru adlandırılmış.	İki dal doğru, biri eksik.	Bir dal doğru.	Dallar adlandırılmamış.
Ortam	Üç dala da ortam yazılmış (katı, akışkan, madde gerekmez).	İki dalda doğru.	Bir dalda doğru.	Ortam satırı boş.
Mekanizma	Üç mekanizma birbirinden ayrı ve doğru yazılmış.	Biri belirsiz, ikisi ayrı.	İki dala aynı mekanizma yazılmış.	Mekanizma yazılmamış.
Günlük örnek	Üç dala da ayrı ve uygun örnek yazılmış.	İki uygun örnek var.	Bir uygun örnek var.	Örnek yok ya da üçü aynı olay.

Kısa öz değerlendirme (öğrenci işaretler): (1) Üç yolun adını sayabiliyorum. (2) Hangisinin hangi ortamda işlediğini söyleyebiliyorum. (3) Günlük bir olayı gerekçesiyle sınıflayabiliyorum. (4) Yalıtımda durgun havanın işini açıklayabiliyorum. Her satır için üç kutu vardır: henüz, kısmen, yapabiliyorum. **Kâğıtlar üç yığına ayrılır:** 14–16 → 34. haftada ölçüm grubunun sözcüsü olur · 9–13 → 34. dersin ilk beş dakikasında ortam sütunu birlikte okunur · 8 ve altı → destek listesi; föyün A ve C istasyonları iki kişilik masada yinelenir. **Kullanılmış araçlarla ilişkisi:** kavram haritası en son 16. haftada kullanıldı; aradaki haftalarda zihin haritası, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, analitik rubrik ve kelime ilişkilendirme testi işletildi. Buradaki fark, haritanın sınıflama için kullanılması ve her dala ortam satırının zorunlu olmasıdır. **Mini test:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır; kolay 1–5, orta 6–11, zor 12–15. 4 ya da 7'de hata "boşlukta hiçbir aktarım olmaz" yanılgısını, 10'da hata ışımanın her cisimden çıktığının görülmediğini, 12 ya da 15'te hata katıda taşınım aranmasını, 13'te hata sıcak bir yüzeyden iki yolun birlikte gittiğinin görülmediğini gösterir.

Sınıf Yönetimi · Öğrenci Öz Kontrolü

Öğrenci beş satırı kendi çözümünde işaretler: Arada ne olduğuna baktım. Neyin hareket ettiğine baktım. Yolun adını gerekçesiyle yazdım. Olayda birden çok yol varsa hangisinin baskın olduğunu söyledim. Yalıtım örneğinde asıl işi yapanın ne olduğunu yazdım. **Hazırlık:** Ilık su teneffüste kapaklı bidonlara doldurulur; ocak hiç kullanılmaz. C istasyonundaki metal kutu teneffüste doldurulup kapağı kapatılır ve masaya altlıkla konur. Kâğıt şeritler önceden kesilir; bir avuç dolusu yeter. **En sık bozulma:** (1) öğrencilerin metal kutuya dokunması — kural bir kez yüksek sesle okutulur; (2) kâğıt şeridin kabın tam üstünde tutulup buhara ıslanması — şerit yüzeyden bir karış yukarıda tutulur; (3) "sıcak hava hafiftir" cümlesinin sınıfa yerleşmesi — her duyulduğunda düzeltme öğrenciden istenir; (4) föyün son sütununun gerekçesiz doldurulması. **Renk kuralı:** iletim **kiremit**, taşınım **lacivert**, ısıma **altın**, sizden istenen **mor kesikli kutu**; yeşil yalnız cevap katmanıdır ve tahtada da aynı renkler kullanılır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Föyde yalnız A ve C istasyonları yapılır. Haritada üç dalın adı hazır verilip yalnız ortam satırı doldurulur. ÇK 1-2 tahtada birlikte çözülür; ÇK 6 (kara ile deniz) istenmez. Ayırt etme için tek soruluk kart verilir: "Arada ne var?"
Zenginleştirme	Öğrenci evindeki bir odayı seçip üç yolun her birine birer örnek bulur ve bunları tek bir çizimde gösterir. İkinci görev, senaryodaki masaya tek bir ekleme yaparak mat levhanın okumasını düşürecek bir öneri yazmak ve önerisinin hangi yolu kestiğini belirtmektir. Üçüncüsü, "Bir cismin yaydığı ışıma neye bağlı olabilir?" sorusunu tartışmaktır; sayısal bağıntı istenmez.
FBAB1 · FBAB8	Bilimsel gözlem: föyün dört istasyonu, ÇK 12. Bilimsel çıkarım: ÇK 3, ÇK 9, test 9, test 10, Bağlam 2.
KB2.5 · FBAB10 · OB4	Sınıflandırma: ÇK 11, föy çizelgesi, test 14, Bağlam 8. Tümevarımsal akıl yürütme: ÇK 11, ÇK 13. Görsel okuryazarlık: Ş.1, Ş.6, Ş.7.
E3.8 · D17 · D5	Soru sorma: ders sonu köprüsü. Tasarruf: ÇK 7-8 ve föyün çıkış notu. Duyarlılık: don gecesinde bağın korunması ve kışın ısınma giderinin düşürülmesi.
SDB2.2 · D13 · D18	Föyde görev dağılımı yapılır: biri işi uygular, biri gözlemi söyler, biri çizelgeyi doldurur. Güvenlik ve temizlik satırları föyün başında ve sonundadır.
Hafta 34 köprüsü	Bu derste hiçbir şey ölçülmedi; nesneler yalnız elle yoklanıp ikiye ayrıldı. Gelecek haftanın atölyesi tam buradan başlar: aynı malzemeyi kalınlaştırsak ya da iki ayrı malzemeyi yan yana koysak hangisi ısıyı daha hızlı iletirdi? Föy çizelgelerini toplayıp saklayın; 34. haftada gruplar kendi Ç istasyonu sınıflamalarını ölçümle karşılaştıracak, 35. haftada da iletim hızını etkileyen etmenler tek tek ele alınacaktır. Bu hafta o etmenlerin adını koymayın; öğrenci sorarsa "gelecek hafta ölçeceğiz" deyip panoya yazın.

Aynı Sabahta Üç Yol Birden Arada Ne Var, Ne Hareket Ediyor?

FİZ.9.4.5 — Isı aktarım yollarını sınıflayabilme

a) nitelikleri belirler · b) benzerlik ve farklılığa göre ayırır · c) gruplandırır · ç) adlandırır

FBAB1 Bilimsel Gözlem

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.5 Sınıflandırma

OB4 Görsel

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta hesap yok; ayırma işi var. Isının bir yerden başka bir yere gitmesi her seferinde aynı biçimde olmaz: kimi zaman madde hiç yer değiştirmeden, kimi zaman maddenin kendisi akararak, kimi zaman da arada hiçbir madde olmadan. Bu kâğıt boyunca her olayda tek bir soruyu soracaksınız: **arada ne var ve ne hareket ediyor?** Cevabınızı her seferinde gerekçesiyle yazacaksınız; yalnız adını yazmak yetmez. Şekillerde iletim **kiremit**, taşınım **lacivert**, ışıma **altın**, sizden istenen **mor kesikli kutu** ile gösterilir; yeşil gördüğünüz her etiket bir cevaptır.

ÜÇ SORU, ÜÇ AYRI CEVAP · KÂĞIT BOYUNCA BUNLARA BAKACAĞIZ

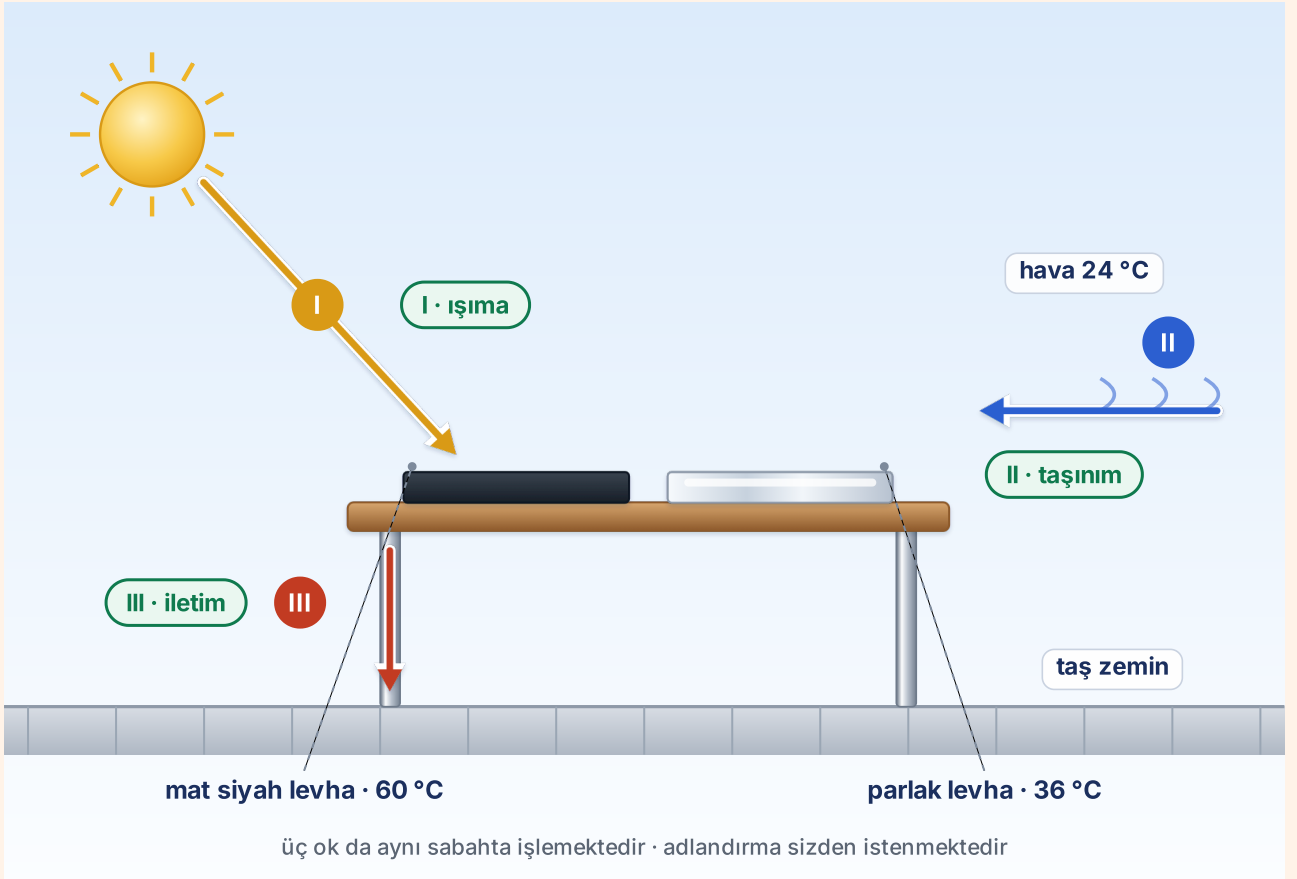
- **Madde yerinde duruyor ama ısı ilerliyorsa:** tanecikler bulundukları yerde daha çok titreşir ve bu titreşimi komşularına aktarır. Bu yola **iletim** denir; katılarda baskındır, çünkü tanecikler birbirine sıkı komşudur. Gazlarda tanecikler birbirinden uzak olduğu için iletim çok zayıftır.
- **Maddenin kendisi akıyorsa:** ısınan bölüm genleşir, yoğunluğu azalır ve çevresindeki daha yoğun bölümün arasında yukarı doğru itilir; yükselen bölüm soğuyup yoğunlaşınca geri iner. Böylece kapalı bir halka kurulur. Bu yola **taşınım (konveksiyon)** denir ve yalnız akışkanlarda (sıvı ile gaz) görülür; katıda tanecikler kütlece akamaz.
- **Arada hiçbir madde yoksa:** ısı yine de gider. Bu yola **ışıma** denir; ışıma boşlukta da ilerler ve sıcaklığı ne olursa olsun her cisim ışıma yayar. Yüzey koyu ve matsa gelen ışımanın büyük bölümünü yutar; parlak ve açık renkliyse önemli bölümünü geri yansıtır.
- **Yalıtım**, bu üç yolu birden zayıflatma işidir. En çok başvurulan çare şaşırtıcıdır: **durgun hava**. Hava iletimde çok zayıftır; yeter ki akmasın, çünkü akan hava taşınımı başlatır. Kaz tütünün, yün lifinin ve çift camın işi havayı küçük boşluklara hapsedip durdurmaaktır.
- **Bir olayda üç yol birden işleyebilir.** O yüzden "bu olayda hangi yol var?" sorusu çoğu zaman eksiktir; doğrusu "hangi yol baskın, hangisi yanında?" diye sormaktır.

Güvenlik ve temizlik: Bu kâğıttaki ocak, fırın ve kızgın yüzeyler yalnız şekil üzerinden okunur; sınıfta alev yakılmaz ve su kaynatılmaz. Etkinlikte kullanılan kapaklı metal kutunun kapağı açılmaz ve kutuya dokunulmaz. Dökülen su hemen silinir; masalar ders sonunda bezle kurulanır.

SENARYO DOSYASI · SEFERİHİSAR'DA BİR OKUL BAHÇESİNDEKİ ÖLÇÜM MASASI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir okulun bahçesine öğrenciler kendi yaptıkları bir ölçüm masası kurmuştur. Masanın tablası ahşap, ayakları metaldir; ayaklar doğrudan taş zemine oturur. Tablanın üstünde aynı metalden kesilmiş iki levha yan yana durur: biri mat siyaha boyanmış, öteki parlak bırakılmıştır.

Sabah güneşi masaya doğrudan vurmakta, denizden düzenli bir esinti gelmektedir. Öğrenciler 36 dakika sonra üç okuma alır: mat siyah levha 60°C , parlak levha 36°C , masanın çevresindeki hava 24°C . İki levha aynı metalden, aynı büyüklükte ve aynı kalınlıktadır; aralarındaki tek fark yüzeyleridir.



Ş.1 · masanın sabahki durumu · aynı sabahta işleyen üç aktarım I, II ve III diye numaralanmıştır · adları bilerek yazılmamıştır

1–3. sorular bu senaryoya göre çözülecektir.

1

Üç Okun Her Biri Neyi Taşıyor FİZ.9.4.5-a · FBAB1

Masanın kurulumuna bakarak cevaplayın. **a)** I numaralı okun taşıdığı aktarımın Güneş ile levha arasında hangi ortamdan geçtiğini yazın; bu yol için maddesel bir ortamın gerekli olup olmadığını gerekçelendirin. **b)** III numaralı ok levhadan ayak boyunca taşar. Bu aktarımda maddenin kendisi yer değiştirir mi? Cevabınızı taneciklerin davranışıyla yazın. **c)** II numaralı okta taşıyıcı nedir? Esinti kesilirse bu ok tümüyle biter mi, yoksa zayıflar mı?

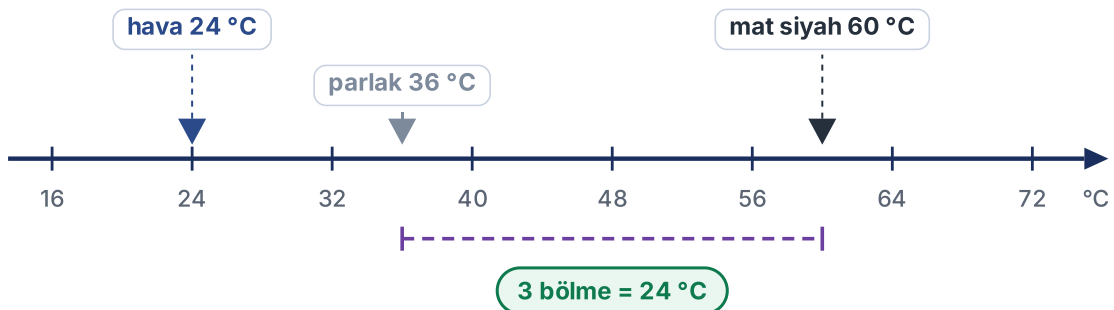
BEKLENEN CEVAP

a) I, Güneş ile levha arasındaki boşluğu ve havayı aşarak gelen ışımadır. Işıma için maddesel ortam gerekli değildir, çünkü Güneş ile atmosferin dışı arasında madde yok denecek kadar azdır. **b)** III'te madde yer değiştirmez: levhanın ve ayağın tanecikleri yerlerinde daha büyük genlikle titreşip titreşimi komşularına aktarır; bu iletimdir. **c)** II'de taşıyıcı havanın kendisidir. Esinti kesilse bile levhanın yanındaki hava ısınır ve yükseleceği için yol tümüyle bitmez, yalnız zayıflar; bu durumda esintinin sürüklediği hava yerine kendiliğinden kurulan küçük bir halka kalır.

2

İki Levha, Aynı Güneş, İki Ayrı Okuma FİZ.9.4.5-b · KB2.7

Üç okuma Ş.2'deki tek şeride taşınmıştır. **a)** İki levha aynı metalden, aynı güneşin altında ve aynı süre kaldığına göre okumalarının farklı çıkması size neyi gösterir? **b)** Mor çerçeveli aralığın nedenini bir cümleyle yazın: parlak yüzey kendisine gelen ışıma ne yapıyor? **c)** Havanın okuması niçin iki levhadan da düşük kalmıştır? Cevabınızda **yutma** sözcüğü geçsin.



1 bölme = 8 °C · mor çerçevedeki aralığın nedeni sizden istenmektedir

Ş.2 · üç okuma tek şerit üstünde · 1 bölme = 8 °C · mor çerçevedeki aralığın nedeni sizden istenmektedir

BEKLENEN CEVAP

a) Gelen ısımanın, metnin ve sürenin aynı olduğu bir durumda okumaların ayrılması, farkın geriye kalan tek şeyden, yani **yüzeyden** geldiğini gösterir. **b)** Parlak yüzey gelen ısımanın önemli bir bölümünü geri yansıtır; mat siyah yüzey ise büyük bölümünü yutar. Şeritteki aralık 3 bölmedir, yani 24 °C'dir. **c)** Hava, üstüne düşen ısımanın çok küçük bir bölümünü yutar; ayrıca esintiyle sürekli yenilendiği için okuması iki levhanın da altında kalır.

3

Masayı Gölgeye Alsak, Ayakları Söksek FİZ.9.4.5-b · FBAB8

Aynı masayla iki değişiklik deneniyor. **a)** Masa bütünüyle gölgeye alınırsa üç oktan hangisi kesilir, hangileri sürer? Kararınızı tek tek gerekçelendirin. **b)** Esintisiz ve gölgeli bir sabahta ayaklar sökülüp levha doğrudan taş zemine yatırılrsa hangi yol güçlenir? Niçin? **c)** Bir arkadaşınız "bu masada tek bir ısı aktarım yolu vardır" diyor. Ona yazacağınız cevabı, üç okun tümünü anarak kurun.

BEKLENEN CEVAP

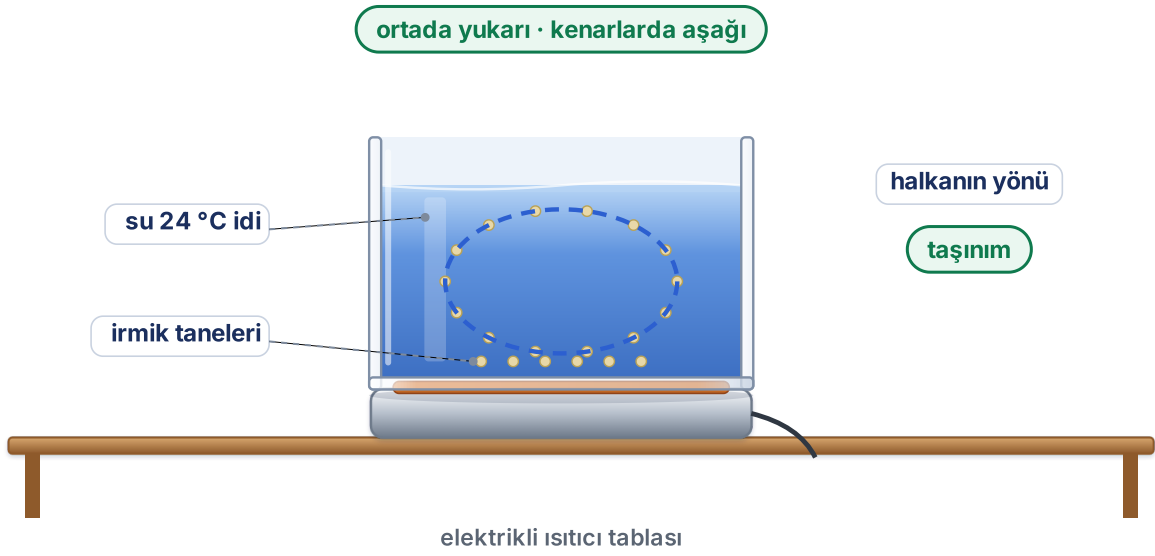
a) Gölgede I kesilir, çünkü Güneş'ten gelen ısıma levhaya ulaşamaz. II ve III sürer, çünkü levha hâlâ havayla ve ayak üzerinden taşla temas hâlinindedir. **b)** Levha taşta doğrudan oturduğunda temas yüzeyi büyüdüğü için **iletim** güçlenir; dokunan yüzey ne kadar genişse aynı sürede o kadar çok komşu tanecik ısıyı içine girer. **c)** Katılınmaz: masada üç yol da işlemektedir. Doğru soru "hangi yol var" değil, "hangisi baskın, hangisi yanında" sorusudur. Sabah güneşinde baskın olan ısımadır; taşınım esintiyle, iletim ayaklarla yanında sürmektedir.

Denizli'nin Çal ilçesinde bir okul kantininde sıcak çorbayı çabuk soğutmak için iki şey deneniyor: bir öğrenci kâsenin üstüne üflüyor, öteki kâseyi hiç dokunmadan masada bekletiyor. Kâsenin kapağı yoktur ve iki durumda da çorbanın üstündeki hava ısınmaktadır. **a)** Beklemede ısınan havaya ne olur, üflemede ne olur? İki durumu "ne hareket ediyor?" sorusuyla ayırın ve ikisinin ortak adını yazın. **b)** Üfleme soğumayı niçin hızlandırır? Cevabınızda **yenilenen hava** ifadesi geçsin. **c)** Bir öğrenci "üfleme çorbaya soğuk aktarır" diyor. Bu cümleyi, aktarımın **yönünü** ve **adını** kullanarak düzeltin.

BEKLENEN CEVAP

a) Beklemede çorbanın üstündeki hava ısınır, genişir, yoğunluğu azalır ve çevresindeki daha yoğun havanın arasında kendiliğinden yukarı itilir; boşalan yere yandan daha serin hava gelir. Üflemede aynı hava, dışarıdan verilen bir itişle sürülür. İki durumda da hareket eden şey **havanın kendisidir**; ikisinin ortak adı taşınımdır. Aradaki fark, halkayı kuranın birincide yoğunluk farkı, ikincide üfleyen kişi olmasıdır. **b)** Çorbanın hemen üstündeki hava ısındıkça çorba ile arasındaki sıcaklık farkı küçülür ve aktarım yavaşlar. Üfleme bu ısınmış havayı süpürüp yerine sürekli **yenilenen hava** getirir; yüzeyle temas eden hava her an serin kaldığı için aktarım hızlı sürer. **c)** "Soğuk" diye aktarılan bir şey yoktur; net enerji her zaman sıcak olandan soğuk olana gider. Üfleme çorbaya soğuk taşımaz, çorbadan havaya giden enerjinin **hızını** artırır. Yolun adı taşınımdır. (Buharlaştırmanın payı bu haftanın kapsamı dışındadır; cevapta hava akımı aranır.)

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir sınıf, geniş bir cam kaba oda sıcaklığındaki suyu koymuş, dibine bir tutam ırmık atmış ve kabı elektrikli tabla üstünde alttan ısıtmıştır. Bir süre sonra taneler Ş.3'teki kesikli halka boyunca dolaşmaya başlar. **a)** Taneler hangi aktarım yolunu görünür kılıyor? **b)** Halkanın dolaşma yönünü şeklin üstüne çizin ve seçiminizi **yoğunluk** sözcüğüyle gerekçelendirin. **c)** Aynı boyda, içi dolu bir metal blok alttan ısıtılsaydı bloğun içinde böyle bir halka görülür müydü? Kararınızı yazın.



kesikli halka tanelerin izidir · yönü ve nedeni sizden istenmektedir

Ş.3 · alttan ısıtılan kap · kesikli halka tanelerin izidir · halkanın yönü ve nedeni sizden istenmektedir

BEKLENEN CEVAP

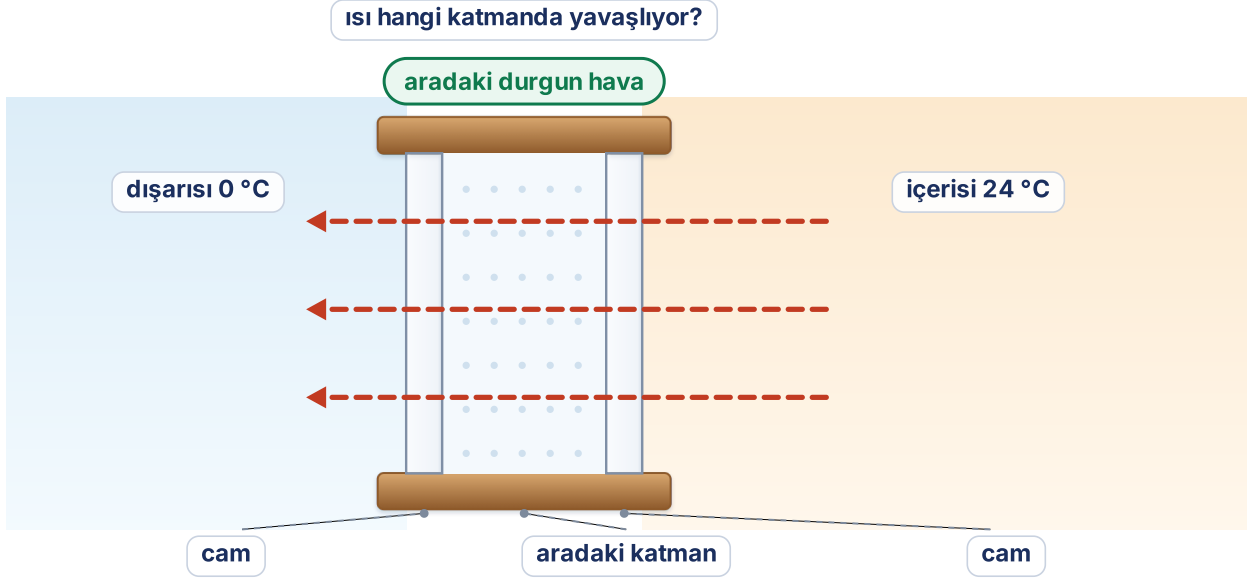
a) Taneler suyun kendisinin dolaştığını, yani taşınımı görünür kılar; tanecikler değil, su kütlesi yer değiştirmektedir. **b)** Yön, kabın ortasında yukarı, kenarlarda aşağıdır. Gerekçe: alttan ısınan su genişler, yoğunluğu azalır ve çevresindeki daha yoğun suyun arasında yukarı itilir; yüzeyde soğuyup yoğunlaşınca kenarlardan iner. **c)** Hayır, görülmezdi. Som blokta tanecikler yer değiştiremez; blokta ısı yalnız iletimle ilerler ve dolaşan bir kütle bulunmadığı için halka kurulmaz.

Aydın'ın Didim ilçesinde açık bir yaz gününde esinti, öğleden önce denizden karaya doğrudur. Güneş kara yüzeyini de deniz yüzeyini de aynı süre ısıtır. **a)** 28. haftadaki $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ bağıntısını anımsayarak, aynı ısı verildiğinde hangisinin okumasının daha çok artacağını gerekçesiyle yazın. **b)** Kara üstündeki havanın yoğunluğu niçin azalır ve onun bıraktığı yere hangi hava gelir? **c)** Gece esintinin yönü niçin tersine döner? Cevabınızı yine yoğunlukla kurun.

BEKLENEN CEVAP

a) Suyun öz ısısı büyüktür; aynı ısı verildiğinde ΔT 'si küçük kalır. Öyleyse kara yüzeyinin okuması daha çok artar. **b)** Kara üstündeki hava ısınıp genişince yoğunluğu azalır ve çevresindeki daha yoğun havanın arasında yukarı itilir; boşalan yere denizin üstündeki daha serin, daha yoğun hava gelir. Esinti bu yüzden denizden karaya eser. **c)** Gece kara yüzeyi denizden daha çabuk soğur; bu kez yükselen hava denizin üstündedir ve boşalan yere karadan hava gelir, yani esinti karadan denize döner.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir dağ evinin penceresi Ş.4'teki gibi üç katmanlıdır. **a)** Isının dışarı kaçışını asıl yavaşlatan katman hangisidir? Gerekçenizde havanın iletimdeki payını yazın. **b)** İki cam arasındaki aralık çok genişletilirse bu katmanın içinde ne başlar ve yalıtım niçin beklendiği kadar iyileşmez? **c)** Aynı aralığın havası tümüyle alınsa hangi yollar biter, hangisi sürmeye devam eder?



kesikli oklar kaçışın yönünü gösterir · kesit ölçekli değildir

Ş.4 · çift camlı pencerenin kesiti · kesikli oklar kaçışın yönünü gösterir · kesit ölçekli değildir

BEKLENEN CEVAP

a) Asıl yavaşlatan, ortadaki durgun hava katmanıdır: havanın iletimi çok zayıftır. Cam, havaya göre ısıyı daha iyi iletir; bu yüzden asıl yalıtım katman görünmeyen olandır. **b)** Aralık genişleyince hava katmanının içinde bir **taşıyım halkası** kurulur: sıcak cama değen hava yükselir, soğuk cama değen hava iner. Akan hava ısıyı taşıdığı için yalıtım beklendiği kadar iyileşmez. **c)** Hava alınırsa iletim ve taşıyım büyük ölçüde durur, çünkü ikisi de madde ister; ısıma sürmeye devam eder, çünkü ısıma boşlukta da ilerler.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yaylaya çıkan bir grup, içi kaz tüyü dolu montlar giymektedir. **a)** Sizce yalıtın, tüyün kendisi midir yoksa tüylerin arasında tutulan durgun hava mıdır? Kararınızı gerekçelendirin. **b)** Mont ıslanınca yalıtım niçin bozulur? Cevabınızda havanın yerini neyin aldığı yazın. **c)** Montun dış katmanı rüzgârı geçirmiyorsa hangi yolu keser? Bu katman olmasaydı hangi yol güçlenirdi?

BEKLENEN CEVAP

a) Yalıtın, tüylerin arasında tutulan durgun havadır. Tüyün görevi bu havayı küçük boşluklara hapsedip akmasını engellemektir; tüy sıkıştırılıp havası çıkarıldığında aynı tüy kütlesi neredeyse hiç yalıtmaz. **b)** ıslanınca hava boşluklarının yerini su alır; su ısıyı havadan çok daha iyi iletmediği için yalıtım bozulur. **c)** Rüzgârı geçirmeyen dış katman, tüylerin arasındaki havayı süpürecek hava akımını, yani taşınımı keser. Bu katman olmasaydı rüzgâr durgun havayı sürekli yenileyerek taşınımı güçlendirirdi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bağcılar, bulutsuz ve durgun gecelerde don tehlikesini daha büyük sayar. **a)** Bulutsuz gecede bitkinin yüzeyi enerjisini hangi yolla kaybeder? Bu kaybın gittiği yer ile yüzey arasında ne vardır? **b)** "Yalnız çok sıcak cisimler ışıma yapar" cümlesi bu olayla bağdaşır mı? Cevabınızı gerekçesiyle yazın. **c)** Bağcı, sıraların üstüne ince bir tarım örtüsü serer. Örtü hangi yolları zayıflatır? En az iki yol sayın.

BEKLENEN CEVAP

a) Bitkinin yüzeyi enerjisini ışımayla yitirir. Yüzey ile gökyüzü arasında yalnız hava, onun üstünde de gitgide seyrekleşen bir ortam vardır; ışıma bunlara aldırmadan ilerler. **b)** Cümle bağdaşmaz: her cisim ışıma yayar. Bitki hiç kızgın olmadığı hâlde yaydığı ışıma yüzünden soğumakta, hatta havadan daha soğuk duruma gelmektedir. **c)** Örtü iki yolu birden zayıflatır: bitkinin yaydığı ışımanın bir bölümünü geri gönderir ve altındaki havayı durgunlaştırıp taşınımı keser. Örtü altındaki hava kımıldamadığı için iletim de zayıf kalır.

Adana'nın Karaisali ilçesinde bir sınıfta dört öğrenci, ısı aktarımı üzerine birer cümle yazmıştır (Ş.5); dördü de düzeltilmek üzere sınıfa getirilmiştir. **a)** 1. ve 3. kartı, yanlış olan yerini göstererek düzeltin. **b)** 2. ve 4. kartı düzeltin; iki düzeltmenizde de ısımanın hangi iki özelliğine dayandığınızı belirtin. **c)** Dört kartı düzeltirken kendinize sorduğunuz ortak soruyu tek cümleyle yazın.

dört öğrencinin yazdığı dört cümle

1 Sıcak hava hafif olduğu için yükselir.	2 Işıma yalnız çok sıcak cisimlerden çıkar.
3 Katıların da tanecikleri var; onlarda da taşınım olur.	4 Boşlukta hiçbir ısı aktarımı olamaz.

dördü de düzeltilecektir · doğrusunu siz yazacaksınız

Ş.5 · panoya asılan dört cümle · dördü de düzeltilecektir · doğrusunu siz yazacaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) 1. kart: hava yükselirken "hafiflemeyiz"; ısınınca genişler, yoğunluğu azalır ve çevresindeki daha yoğun havanın arasında yukarı itilir. 3. kart: katıda tanecikler yer değiştiremediği için taşınım olmaz; katıdaki yol iletimdir. **b)** 2. kart: sıcaklığı ne olursa olsun her cisim ısıma yayar; kızgın olmak yalnız yayılan ışımayı büyütür. 4. kart: boşlukta iletim ve taşınım işlemez ama ısıma ilerler. İki düzeltme de ısımanın "ortam istememesi" ve "her cisimden çıkması" özelliklerine dayanır. **c)** Beklenen ortak soru şudur: "Arada ne var ve ne hareket ediyor?"

Antalya'nın Finike ilçesinde bir okulun fen köşesine Ş.6'daki 6 olay kartı asılmıştır. **a)** Köşede verilen bu 6 olaydan kaç tanesinde ısı, akışkanın kendisinin yer değiştirmesiyle taşınır? Numaralarını yazın. **b)** Kaç tanesinde ısı, madde yer değiştirmeden komşu tanecikler üzerinden ilerler? Numaralarını yazın. **c)** Kalan kartları da yolun adıyla eşleştirip her biri için tek cümlelik gerekçe yazın.

#	fen köşesindeki olay kartı	hangi yol?
I	güneş altında ısınan taş duvar	ışırma
II	alttan ısıtılan kapta dönen su	taşınrım
III	çorbaya batırılan kaşığın sapı	iletim
IV	pencereden dolan serin hava	taşınrım
V	kızgın plakanın yanındaki el	ışırma
VI	buzlu bardağı tutan avuç	iletim

son sütunun altı gözü de sizindir

Ş.6 · fen köşesindeki altı olay kartı · son sütunun altı gözü de sizindir

BEKLENEN CEVAP

a) Akışkanın kendisinin yer değiştirdiği kartlar II ve IV'tür, yani **2 tane**. **b)** Madde yer değiştirmeden komşu tanecikler üzerinden ilerleyenler III ve VI'dır, yani **2 tane**; VI'da ısı avuçtan bardağa geçer. **c)** Kalan I ve V ışımadır: taş duvara Güneş'ten, ele ise kızgın plakadan hiçbir şeye değmeden enerji gelir. Not: bu altı kart, kurulabilecek olayların tamamı değildir; soru yalnız köşedeki kartları sorar.

Denizli'nin Tavas ilçesindeki bir okulun tasarım-beceri odasında size şunlar veriliyor: bir masa lambası, iki mukavva parça, koyu ve açık renkli birer küçük levha, bir de yelpaze. **a)** "Işımanın ilerlemesi için arada bir engel bulunmamalıdır" cümlesini sınıfta sinayacak bir gözlem düzeni kurun: neyi değiştirir, neyi sabit tutarsınız? **b)** Hangi gözlemi kaydedersiniz? **c)** Yelpazeyi çalıştırmak gözleminizi niçin yanıltabilir? Karışan yolun adını yazın.

BEKLENEN CEVAP

a) Beklenen düzen şudur: lamba ile levha arasına sırayla (i) hiçbir şey, (ii) mukavva konur. Lamba ile levha arasındaki uzaklık, süre ve levhaların cinsi sabit tutulur; değişen tek şey aradaki engeldir. Ayrıca koyu ve açık levha yan yana konarak yüzey etkisi gösterilir. **b)** Kaydedilecek gözlem şudur: engel yokken levha kısa sürede ısınır, mukavva girince ısınma durur. Işığın ulaştığı yere ısınma da ulaşmaktadır. **c)** Yelpaze hava akımı kurar; ısınmayı **taşıyım** da etkilemeye başlar ve gözlem yalnız ışımaya bağlanamaz. Bu düzenekle boşluk kurulamaz; ısımanın havasız ortamda da ilerlediği ancak Güneş örneğiyle gerekçelendirilebilir.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki bir okulun panosunda, ortasında **ısı aktarımı** yazan Ş.7'deki harita yarım bırakılmıştır. **a)** Üç dalın adını boş kutulara yazın. **b)** Her dalın altındaki üç satırı doldurun: hangi ortamda işler, mekanizması nedir, günlük yaşamdan bir örneği nedir. **c)** Haritanın altına, üç dalın ortak yanını söyleyen tek bir cümle ekleyin.



Üç dalın adı ve altındaki üç satır sizden istenmektedir

Ş.7 · yarım bırakılmış kavram haritası · üç dalın adı ve altındaki üç satır sizden istenmektedir

BEKLENEN CEVAP

a) Üç dal şunlardır: iletim, taşıma (konveksiyon) ve ışıma. **b)** İletim → ortam: katı, gazlarda çok zayıf · mekanizma: taneciklerin yerinde titreşip komşusuna aktarması · örnek: çorbadaki kaşığın sapı. Taşıma → ortam: akışkan, yani sıvı ve gaz · mekanizma: yoğunluğu azalan bölümün yukarı itilmesiyle kurulan halka · örnek: alttan ısıtılan kaptaki suyun dönmesi. Işıma → ortam: madde gerekmez, boşlukta da ilerler · mekanizma: her cismin yaydığı ışıma · örnek: güneşin altında ısınan taş. **c)** Beklenen ortak cümle şudur: üçü de ısıyı sıcak olandan soğuk olana taşır.

Bu kâğıdın başında okulun bahçesindeki masaya bakmıştınız; şimdi kendi öğrenmenize bakacaksınız. **a)** Üç yoldan hangisini ayırt etmekte en çok zorlandınız? Adını yazın. **b)** O yolu ayırt ederken bundan sonra kendinize soracağınız tek soruyu yazın; "arada ne var?" gibi kısa bir soru olsun. **c)** Bugün öğrendiğiniz bir şeyi evde kime, hangi tek örnekle anlatacağınızı yazın.

En çok zorlandığım yol	ör. taşınım ile ısımayı ayırmak
Bundan sonra soracağım soru	ör. arada akan bir madde var mı?
Evde anlatacağım örnek	ör. kaloriferin üstündeki havanın yükselmesi

BEKLENEN CEVAP

Serbest cevaptır; ölçüt şudur. **a)** Üç yoldan biri açıkça adlandırılmalıdır. **b)** Yazılan soru kısa ve işe yarar olmalıdır: "daha çok çalışacağım" kabul edilmez; "arada ne var?" ya da "ne hareket ediyor?" gibi ayırt edici bir soru beklenir. **c)** Örnek günlük yaşamdan ve tek olmalıdır; üç yolu birden anlatan genel bir özet istenmez. Öz değerlendirme çizelgesi Hoca Notu'ndadır ve bu maddeden sonra işaretlenir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Üç yolu önce tek bir bahçe masasında birlikte gördünüz, sonra çorbanın üstündeki hava akımında, kaptaki halkada, esintide ve yalıtım örneklerinde ayrı ayrı izlediniz. En sonunda dördünü de tek bir haritaya yerleştirdiniz. Defterinizin kenarına şu soruyu yazın: "Aynı malzemeyi kalınlaştırsak ya da iki farklı malzemeyi yan yana koysak hangisi ısıyı daha hızlı iletirdi?" Bugün cevaplamıyoruz; gelecek hafta atölyede ölçerek bakacağız.

Mini Test · Isı Aktarım Yolları

FİZ.9.4.5

15 soru · 20 dakika

Sorular üç yolun (iletim · taşınım · ışıma) hangi ortamda işlediğini, günlük olaylarda ayırt edilmesini ve yalıtım uygulamalarını yoklar. Hiçbir soruda hesap istenmez; hiçbir örnekte madde hâl değişirmez. Aksi söylenmedikçe bütün ölçümler aynı ortamda ve aynı sürede alınmıştır.

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Marmaris'te İki Brandanın Gündüzü ve Gecesi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir teknenin güvertesine, aynı kumaştan kesilmiş biri koyu biri açık renkli iki branda yan yana serilmiştir. Öğleden sonra koyu brandanın okuması açık brandaninkinden **42 °C** yüksektir. Güneş battıktan bir saat sonra ise iki okuma da hava sıcaklığına inmiş ve birbirine eşitlenmiştir. Bu iki gözlem birlikte hangisini gösterir?

- A) Koyu branda gece ışıma yaymayı bırakır; okumalar bu yüzden eşitlenir
- B) Gündüzkü fark kumaşın kalınlığından gelir; kalınlık gece etkisini yitirir
- C) Gece iki brandada da yalnız iletim, gündüz ise yalnız ışıma işlemektedir
- D) Fark gelen ışımının yutulan payından gelir; kaynak kesilince fark da kalkar
- E) Gece hava iki brandayı da ısıtır; ikisi de bu yüzden aynı değere yükselir

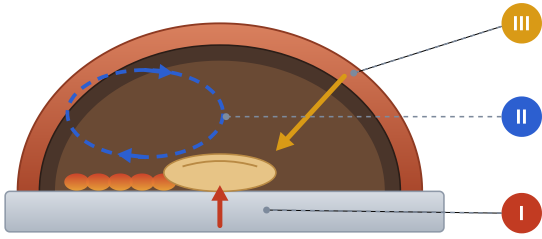
CEVAP: D

İki gözlem birlikte okunur. **Gündüz:** iki branda aynı kumaştan, aynı güneşin altında ve aynı süre kaldığına göre geriye tek fark olarak **yüzey** kalır; mat ve koyu yüzey gelen ışımının büyük bölümünü yutar, parlak ve açık yüzey önemli bir bölümünü geri yansıtır. **Gecce:** gelen ışıma kesilince yutulacak bir pay da kalmaz ve iki branda da

çevresindeki havayla aynı değere iner. Demek ki 42 °C'lik fark brandaların kendilerine ait kalıcı bir özellik değil, **gelen ışımının yutulan payının** sonucudur; kaynak kalkınca fark da kalkar. **Çeldiriciler:** A eşitlenmeyi "gece ışıma durur" diye açıklar; oysa sıcaklığı ne olursa olsun her cisim ışıma yaymayı sürdürür · B farkı kalınlığa yükler, oysa iki branda aynı kumaştandır ve kalınlık gece gündüz değişmez · C gündüz ile geceye birer yol dağıtır; iki olayda da birden çok yol birlikte işler · E gece havanın brandaları ısıttığını söyler, oysa okumalar yükselmemiş, hava değerine **inmiştir**.

2 Samandağ'da Bir Taş Fırında Üç Yol

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir taş fırında ekmek, 210 °C'ye kadar ısıtılmış taban taşının üstüne konur ve kubbenin ağzı kapatılır. Şekilde üç aktarım numaralanmıştır: I ekmek ile taban taşı arasındadır, II kubbenin içinde kapalı bir halka çizer, III kızgın kubbeden ekmeğe hiçbir yere değmeden iner. Buna göre doğru eşleştirme hangisidir?



kubbenin ağzı kapalıdır · üç yolun adı sizden istenmektedir

taş fırın kesiti · kubbenin ağzı kapalıdır · üç aday yolun adı sizden istenmektedir

- A) I taşınım · II ısıma · III iletim
- B) I ısıma · II iletim · III taşınım
- C) I iletim · II taşınım · III ısıma
- D) I iletim · II ısıma · III taşınım
- E) I taşınım · II iletim · III ısıma

CEVAP: C

Üç ok için aynı iki soru sorulur: arada ne var, ne hareket ediyor? I: taban taşı ile ekmek birbirine değmektedir ve hiçbir madde akamaz; bu **iletim**dir. II: kapalı kubbenin içindeki sıcak hava yükselip soğuyunca inerek bir halka kurar; akışkanın kendisi yer değiştirdiği için bu **taşınım**dir. III: kızgın kubbeden ekmeğe hiçbir şeye değmeden inen aktarım ise **ışım**adır.

Çeldiriciler: A temas eden yüzeyi taşınım sayar ve halkayı ısımaya yakıştırır · B kızgın taşın yalnız ısıma yapabileceğini düşünüp I'i ısıma okur · D halka ile inen oku yer

değiştirir; kapalı kubbede havanın dolaşamayacağını sanan öğrenci buraya düşer · E akışkan halkasını "hava da değişiyor, öyleyse iletim" diye okur.

3 Çine'de Bir Demirci Ocağında Isıtılan Çubuk

Aydın'ın Çine ilçesinde bir demirci, metal bir çubuğun tek ucunu ısıtmaktadır; bir süre sonra öteki uç da ısınır. Şekilde çubuktaki tanecik sırasının ısıtmadan önceki ve sonraki hâli üst üste çizilmiştir: taneciklerin yeri aynı kalmış, yalnız titreşim genlikleri büyümüştür. Şekle göre hangisi doğrudur?



çubuktaki tanecik sırası · üstte ısıtmadan önce, altta ısıtmadan sonra · çizim ölçekli değildir

- A) Tanecikler sıcak uçtan soğuk uca göç eder ve enerjiyi kendileri taşır
- B) Tanecikler yerlerini bırakmaz; her biri komşusuna titreşimini aktarır
- C) Çubuğun içinde bir hava döngüsü kurulur ve ısıyı öteki uca taşır
- D) Çubuk katı olduğu için ısı öteki uca yalnızca ışımayla ulaşır
- E) Isı ancak çubuk eritilirse öteki uca ulaşır, katıda hiç ilerlemez

CEVAP: B

Önce şekildeki kanıt okunur: iki sıra karşılaştırıldığında taneciklerin yerleri değişmemiş, yalnız genlikleri büyümüştür. Sonra sonuç çıkarılır: katıda tanecikler

komşularıyla bağlıdır ve yerlerini bırakıp gidemezler. Isıtılan uçtaki tanecikler daha büyük genlikle titreşir ve bu titreşimi komşularına aktarır; böylece **enerji ilerler ama madde akmaz**. Bu yolun adı iletimdir.

Çeldiriciler: A enerjinin ancak taşıyan bir madde ile gidebileceğini düşünür ve şeklindeki "yer değişmemiş" kanıtını atlar · C katının içinde akışkan arar; çubukta hava yoktur · D katıda ışımadan başka yol görmez, oysa komşu tanecikler vardır · E ısının ilerlemesi için hâl değişimi gerektiğini sanır; çubuk erimeden de ısınmaktadır.

4 Gediz'de Bir Sınıfta Sınanan İddia

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir öğrenci "Güneş'in enerjisi bize havanın akmasıyla, yani taşınımla gelir." diyor. Sınıfa üç gözlem getiriliyor: **I.** Ay'ın havası yoktur, buna karşın gündüz yüzeyi yüzlerce dereceye ısınır. **II.** Atmosferin üst sınırının ötesinde madde yok denecek kadar azdır. **III.** Bulutlu günlerde yeryüzüne ulaşan enerji azalır. Hangi gözlemler bu iddiayı çürütür ve enerji hangi yolla gelir?

- A) Yalnız I · iletim; Ay yüzeyi Güneş'e komşu olduğu için ısınır
- B) I ve III · taşınım; iki gözlem de iddiayı desteklemektedir
- C) Yalnız III · ısıma; bulut örtüsü gelen ışımayı tümüyle keser
- D) II ve III · iletim; enerji seyrek madde üstünden komşulukla ilerler
- E) I ve II · ısıma; ısıma ilerlemek için maddesel ortam istemez

CEVAP: E

Önce her gözlemin iddiayla ilgisi tartılır. I doğrudan çürütür: havası olmayan Ay'ın yüzeyi ısınıyorsa enerji akan bir hava olmadan gelmiştir. II de çürütür: Güneş ile atmosfer arasında akacak bir madde

yoktur. III iddiayı ne destekler ne çürütür; bulut gelen enerjinin bir bölümünü engeller, bu her iki açıklamayla da bağdaşır. İkinci adımda yol adlandırılır: maddesiz ortamda ilerleyebilen tek yol **ışımadır**.

Çeldiriciler: A doğru gözlemi seçer ama "arada bir şey yoksa dokunuyordur" diyerek iletim adını koyar · B gözlemleri iddiayı destekler okur; III'ün ayırt edici olmadığını görmez · C yalnız III'e bakar ve bulutun ışımayı tümüyle kestiğini sanır, oysa bulutlu günde de aydınlık vardır · D iletimin seyrek maddede de yeterli olacağını varsayar; komşuluk olmadan iletim işlemez.

5 Bucak'ta Bir Markette İki Soğutmalı Dolap

Burdur'un Bucak ilçesindeki bir markette iki soğutmalı dolap vardır; ikisi de aynı boyda, aynı yalıtımda ve aynı güçtedir. **K** dolabında soğutucu ızgara tavana yakın, **L** dolabında tabana yakındır. Kapılar bir saat kapalı tutulduktan sonra üst ve alt raflardan okuma alınmıştır: K'de üst **4 °C**, alt **6 °C**; L'de üst **12 °C**, alt **3 °C**. Bu kayıttan çıkarılacak en akla yakın açıklama hangisidir?

- A) Soğuyan hava kendiliğinden yükselir, bu yüzden ızgara tabana konur
- B) Soğuyan hava yoğunlaşıp iner; kaynak üstteyken inen hava dolabı dolaşır
- C) İki dolapta da ısı yalnız iletimle yayılır, fark rafların malzemesindendir
- D) Izgaranın yeri sonucu değiştirmez; aradaki fark ölçme sapmasından gelir
- E) Alttaki ızgara ışımayla soğuttuğu için enerjisi üst rafa hiç ulaşamaz

CEVAP: B

Birinci adım kaydı okumaktır: K'de iki raf arasındaki fark 2 °C, L'de 9 °C'dir; yani ızgara alttayken soğukluk dipte kalmış, üst raf neredeyse hiç soğumamıştır. İkinci adım

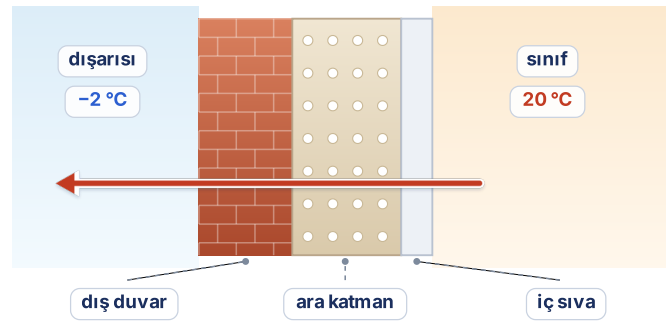
mekanizmadır: ızgaranın yanında soğuyan havanın yoğunluğu artar ve bu hava aşağı iner; boşalan yeri üstteki daha ılık hava doldurur. Kurulan bu **halka** ancak kaynak üstteyken dolabın bütün hacmini dolaşır. Izgara tabandayken soğuk hava zaten aşağıdadır ve üst raf halkanın dışında kalır.

Çeldiriciler: A soğuyan havanın yükseldiğini sanır; bu, taşınımın yönünü tümüyle ters okumaktır. C dolap havasında iletimi baskın sayar; durgun havada iletim çok zayıftır ve 9 °C'lik farkı açıklayamaz. D kayıttaki 9 °C'yi sapma sanır, oysa K'deki 2 °C ile karşılaştırıldığında bu fark dört katından büyüktür. E soğuk ızgaranın çevresindeki havayı hiç soğutmadığını varsayar; ısıma bu ölçekte belirleyici değildir.

6

Honaz'da Bir Okul Ek Binasının Duvarı

Denizli'nin Honaz ilçesinde bir okulun ek binasının dış duvarı şekildeki gibi üç katmanlıdır. Kış gününde sınıf 20 °C, dışarı -2 °C'dir ve şekildeki ok ısının ilerlediği yönü göstermektedir. Aynı duvar yazın da kullanılacaktır; o zaman dışarı sıcak olur. Ortadaki gözenekli katmanın kışın ve yazın gördüğü iş hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



ok ısının ilerlediği yönü gösterir. kesit ölçekli değildir

üç katmanlı duvar kesiti. kış günü. sınıf sağdadır. kesit ölçekli değildir

- A) İki mevsimde de aynıdır: gözeneklerdeki durgun hava iletimi ve akımı zayıflatır
- B) Kışın ısıyı depolayıp yazın geri verir; sınıfın okuması iki mevsimde de yükselir
- C) Kışın ısmayı, yazın taşınımı keser; katmanın işi mevsime göre yer değiştirir
- D) Kışın işe yarar, yazın hiç yaramaz; yalıtım yalnız içerisi sıcakken çalışır
- E) İki mevsimde de havayı katmandan geçirip duvarı sürekli havalandırır

CEVAP: A

Birinci adım okun yönünü okumaktır: kışın sınıf dışarıdan sıcaktır, bu yüzden ısı **içeriden dışarıya** gider; yazın dışarı sıcak olunca aynı duvarda yön tersine döner. İkinci adım katmanın işini bu yön değişikliğiyle sınamaktır: gözenekli katman durgun hava tutar, hava iletimde çok zayıftır ve gözenekler havanın akmasını da

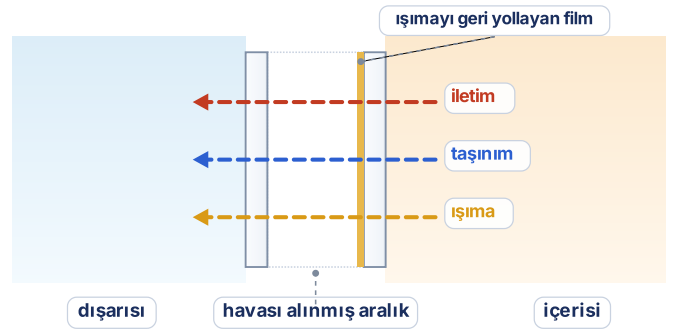
engellediği için taşınım başlayamaz. Bu iki iş de **yönden bağımsızdır**; değişen tek şey ısının hangi tarafa gittiğidir.

Çeldiriciler: B katmanı bir ısı deposu sanır ve yalıtımın sıcaklığı yükselttiğini söyler; yalıtım ısı akışını yavaşlatır, ısı üretmez · C katmanın hangi yolu kestiğini mevsime bağlar; oysa durgun hava iki yolu birden ve her mevsim zayıflatır · D yalıtımı tek yönlü sanır; bu haftanın en yaygın yanılgısı budur, oysa duvar yazın da aynı işi görür · E yalıtım katmanını havalandırma kanalı sanır; akan hava yalıtımı bozar.

7

Seydikemer'de Havası Alınmış Camlı Bir Panel

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki bir yayla evinde, iki camın arasındaki aralığın havası alınmış bir pencere paneli kullanılmaktadır. Üretici ayrıca camlardan birinin aralığa bakan yüzünü, ışımayı geri gönderen ince bir filmle kaplamaktadır. Aralıktaki madde kalmadığına ve üretici bu kaplamayı yapmakta ısrar ettiğine göre hangisi doğrudur?



havasız alınmış aralık · üç aday ok · hangisi aralıktan geçebilir?

- A) Yalnız iletim sürer; ışıma madde olmadan aralığı geçemez
- B) Üç yol da aynen sürer; boşluk hiçbir yolu engellememiş olur
- C) Işıma sürer; madde kalmadığı için iletim ile taşınım durur
- D) Yalnız taşınım sürer; boşlukta hava kendiliğinden dolaşır
- E) Üç yol da durur; boşluktan hiçbir biçimde enerji geçemez

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi aralığı okumaktır: madde kalmadığı için komşu tanecik de, akacak bir kütle de yoktur; iletim ile taşınım büyük ölçüde durur. İkincisi üreticinin kararını yorumlamaktır: eğer aralıktan hiçbir enerji geçmeseydi ışımayı geri gönderen bir kaplama yapmanın anlamı olmazdı. Demek

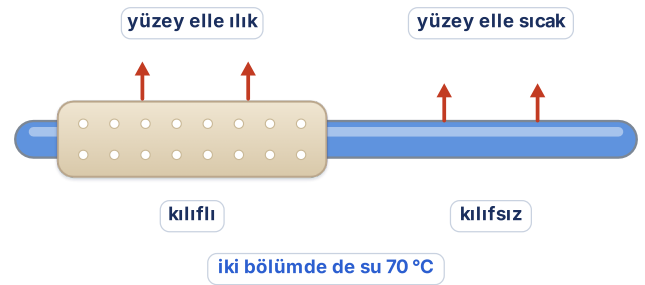
ki ısıma aralığı geçmeyi sürdürmektedir ve kaplama tam olarak bu payı küçültmek içindir.

Çeldiriciler: A iletimi maddeden bağımsız sanır ve ııımayı ortama bağlar; ikisi de tersinedir · B boşluğun hiçbir şeyi deęiřtirmedięini söyler, oysa iki yol için gereken madde yoktur · D boşlukta dolařacak bir hava kütlesi uydurur · E "boşlukta hiçbir aktarım olmaz" yanılıdır; kökteki kaplama bilgisi tam olarak bu şıkkı çürütür.

8

Aydıncık'ta Sıcak Su Borusuna Geçirilen Kılıf

Mersin'in Aydıncık ilçesinde bir okulun kazan dairesinden çıkan boruların bir bölümüne gözenekli yalıtım kılıfı geçirilmiş, bir bölümü çıplak bırakılmıştır. Bakım görevlisi iki bölümü de yoklar: kılıflı bölümün dış yüzeyi elle ılık, çıplak bölümünkü ise sıcaktır. Boruya takılan iki termometre, iki bölümdeki suyun sıcaklığının aynı olduğunu göstermektedir. Kılıfın yaptığı iş için hangisi doğrudur?



oklar eşit uzunlukta çizilmiştir · kayıp büyüklüğü gösterilmemiştir

kılıflı ve kılıfsız boru kesiti · iki bölümdeki su aynı sıcaklıktadır · oklar eşit uzunlukta çizilmiştir

- A) Yalnız ııımayı engeller; iletim ile taşımla hiçbir ilgisi yoktur
- B) Borunun sıcaklığını düşürerek borudan olan ısı kaybını azaltmıştır
- C) Suyun öz ısısını büyüterek suyun soğumasını yavaşlatmış olur
- D) Boruya dışarıdan ısı ekleyerek borudaki suyu sıcak tutmuş olur
- E) Durgun hava tutarak iletimi ve yüzeydeki hava akımını zayıflatır

CEVAP: E

Önce veri kullanılır: iki bölümdeki su aynı sıcaklıktadır, deęişen yalnız dış yüzeyin sıcaklığıdır. Demek ki kılıf suyu soğutmamış, ısının dışarı çıkışını yavaşlatmıştır. Sonra mekanizma yazılır: kılıfın gözenekleri boru yüzeyi ile dış hava arasına durgun hava katmanı koyar; iletim yavaşlar, yüzeyde kurulacak hava akımları engellendięi için

taşınım da zayıflar. Dış yüzeyin yalnızca ılık olması bu iki yolun birlikte zayıfladığının işaretidir.

Çeldiriciler: A yalıtımı yalnız ısımayla ilgili sanır · B "yüzey serin, öyleyse su da soğumuş" diye okur; termometre verisi bunu çürütür, en tehlikeli çeldirici budur · C yalıtımın maddenin öz ısını değiştirdiğini varsayar; öz ısı maddenin kendi özelliğidir · D kılıfı bir ısı kaynağı sanır, oysa kılıf yalnız kaybı yavaşlatır.

9 Urla'da Dört Yüzeyin Aynı Öğledeki Okuması

İzmir'in Urla ilçesinde bir okulun bahçesindeki, ıslak olmayan dört yüzeyin aynı sürede güneşte kaldıktan sonraki okumaları şekildeki çizelgededir. Yüzeylerin kalınlığı ve öz ısı ölçülmemiştir; çizelgede bu niceliklere ilişkin hiçbir veri yoktur. Yalnız bu çizelgeden çıkarılabilecek en güvenli yargı hangisidir?

yüzey	okuma (°C)
koyu asfalt	70
kırmızı kiremit	56
açık gri beton	42
beyaz mermer	35

dördü de aynı sürede ve aynı güneşin altında kalmıştır

dört yüzeyin okuma çizelgesi · dördü de aynı sürede ve aynı güneşin altında kalmıştır

- A)** Aynı ısıma altında koyu yüzeyler açık yüzeylerden daha çok ısınmıştır
- B)** Koyu yüzeylerin öz ısısı açık renkli yüzeylerinkinden daha büyüktür
- C)** Açık renkli yüzeyler hiç ısıma yaymaz; gelen ışımayı yalnızca yutar
- D)** Yüzeylerin okuması yalnızca kalınlıklarına bağlı olarak değişmiştir
- E)** Güneş bu dört yüzeye dört ayrı büyüklükte enerji göndermiş olmalıdır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi çizelgeyi okumaktır: okumalar koyu asfalttan beyaz mermere, yani koyudan açığa doğru düzenli biçimde düşmektedir. İkincisi hangi yargının **veriye dayandığına** karar vermektir: dört yüzey aynı sürede ve aynı ısıma altında kaldığına göre çizelgeden çıkarılabilecek güvenli yargı, koyu yüzeylerin daha çok ısındığıdır. Öz ısı, kalınlık ve yüzeye göre değişen bir enerji hakkında çizelgede hiçbir veri yoktur; kök bunu ayrıca söylemektedir.

Çeldiriciler: B ölçülmemiş bir niceliği sonuç gibi yazar; öz ısı çizelgede yoktur · C ısıma yaymayı yalnız koyu yüzeye yakıştırır; her cisim ısıma yayar · D farkı kalınlığa bağlar, oysa kalınlık ölçülmemiştir · E aynı Güneş'in dört yüzeye ayrı enerji gönderdiğini varsayar; değişen şey gelen enerji değil, yutulan paydır.

10 Gömeç'te Bulutsuz Bir Gecenin Sabahında Kırığı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir okulun bahçesinde, bulutsuz ve durgun gecelerin sabahında yerdeki tahtaların üstü kırığı tutmakta, bulutlu gecelerin sabahında tutmamaktadır. İki gecede de hava sıcaklığı 2 °C'nin altına inmemiştir; buna karşın kırığı tutan sabahlarda tahta yüzeyi 0 °C'nin altındadır. Bu gözlemin en akla yakın açıklaması hangisidir?

- A)** Yüzeyler ancak gündüz ısıma yapar; gece hiçbir cisim ısıma yaymaz
- B)** Bulutlu gecelerde yüzeye iletimle ısı geldiği için yüzey hiç soğumaz
- C)** Bulutsuz gecede yüzeyden taşınım ile enerji kaçır; ısımanın payı yoktur
- D)** Bulut, yüzeye dokunarak ona doğrudan ve sürekli biçimde ısı verir
- E)** Yüzey ışımayla enerji yitirir; bulut bu ısımanın bir bölümünü geri yollar

CEVAP: E

Kökteki asıl kanıt şudur: tahta yüzeyi, kendisini saran havadan **daha soğuktur**. Hava 2 °C'nin altına inmediğine göre yüzeyi 0 °C'nin altına indiren şey havadan gelen bir soğutma değildir. Bulutsuz gecede yüzey, üstündeki açık gökyüzüne doğru ışımayla enerji kaybeder ve havadan daha çok soğur; kırağı bu yüzden tutar. Bulut örtüsü, yüzeyin yaydığı ısımanın bir bölümünü geri gönderdiği için net kayıp küçülür ve yüzey havanın altına inmez.

Çeldiriciler: A ışımayı yalnız gündüze ve kızgın cisimlere bağlar; gece de bütün cisimler ısıma yayar · B bulutun yüzeye iletimle ısı verdiğini sanır, oysa bulut yüzeye değmez · C taşınımın açıklar ama havanın yüzeyden sıcak olduğunu görmez; hava yüzeyi soğutamaz · D bulutu bir örtü gibi değil bir ısı kaynağı gibi okur.

CEVAP: B

Önce iki ölçüm birlikte okunur: kütle değişmemiş, kalınlık üçte birine inmiştir. Yün miktarı aynı kaldığına göre sıkışmayla yitirilen şey **havadır**. İkinci adımda bunun yalıtımdaki karşılığı yazılır: yünün yalıtma gücü, liflerin arasında tuttuğu durgun havadan gelir; silkelemek bu boşlukları geri kazandırır. Havanın kütlesi yanında ihmal edilecek kadar küçük olduğu için terazi bunu göstermez, kalınlık gösterir.

Çeldiriciler: A öz ısıyı kabartmayla değiştirilebilen bir nicelik sanır; kütle aynıyken bu olamaz · C rengi ölçüt alır, oysa iki ölçümün ikisi de renkle ilgili değildir · D sıkışmış yünün ısıyı hiç iletmediğini söyler; sıkışmış yorgan yalıtımı azalttığı için tam tersine daha çok iletir · E yorganın içinde ısıtan bir döngü uydurur; yalıtımın işi döngü kurmak değil, durdurmaktır.

11 Selendi'de Sandıktan Çıkarılan Yün Yorgan

Manisa'nın Selendi ilçesinde bir yurttta, uzun süre sandıkta sıkışmış duran yün yorganlar kullanılmadan önce silkelenip kabartılır. Görevli iki ölçüm yapar: sıkışmış yorganın kütlesi kabartılmış hâliyle aynıdır, kalınlığı ise kabartılmış hâlinin yaklaşık üçte biri kadardır. Buna göre kabartma işi için hangisi doğrudur?

- A) Kabartma yünün öz ısını büyütür; yorgan böylece daha çok ısı depolar
- B) Kabartma lifler arasındaki durgun hava boşluklarını geri kazandırır
- C) Kabartma yünün rengini açar ve yorganın yaydığı ışımayı artırmış olur
- D) Sıkışmış yün ısıyı hiç iletmez; kabartılınca iletme yeni başlamış olur
- E) Kabartma yorganın içinde bir hava döngüsü kurar ve bu döngü ısıtır

12 Germencik'te Bir Kaplıcanın Havuzu ile Taş Blokları

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kaplıcada, aynı sıcak kaynaktan beslenen havuzun suyu ile havuzu çevreleyen taş bloklar ölçülmüştür. Kaynağın açıldığı yerden başlayarak yapılan okumalarda suyun her yeri kısa sürede birbirine yakın değerlere gelmiş, taş blokta ise ısınma kaynağa yakın bölümle sınırlı kalmıştır. Bu farkın nedeni ve taştaki yolun adı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Taş saydam olmadığı için içindeki akış görülmez · taştaki yol taşınımdır
- B) Taş ısıma yapmadığı için içinde taşınım da olmaz · taştaki yol ışımadır
- C) Taşın tanecikleri arasında hiç boşluk yoktur · taştaki yol yine taşınımdır
- D) Taşınım akışkan kütlesinin yer değiştirmesidir · taştaki yol iletimdir
- E) Sıvılar katılardan hafif olduğu için akar · taştaki yol ise ışımadır

CEVAP: D

İki ortam karşılaştırılır. Suda ısınan kütle yükselip soğuyunca indiği için enerji havuzun her yerine kısa sürede dağılır; bu **taşınmıdır**. Taşta ise tanecikler denge konumlarının çevresinde titreşir ama yer değiştiremez; bu yüzden katıda taşınım görülmez ve enerji yalnız komşuluk üzerinden, yani **iletimle** ilerler. İletim taşınımından yavaş olduğu için ısınma kaynağa yakın bölümle sınırlı kalır.

Çeldiriciler: A akışın görünmemesini saydamlığa bağlar ve katıda yine taşınım arar · B katıların ısıma yapmadığını sanır; her cisim ısıma yayar · C katıda hiç boşluk olmadığını söyler ve yine taşınım adını koyar; ölçüt boşluk değil, kütlenin akıp akamamasıdır · E akışkanların akmasını hafiflikle açıklar ve taştaki yolu ısıma sanır.

13 Gülnar'da Bir Sınıfta Sobanın Uzun Borusu

Mersin'in Gülnar ilçesinde bir okulda sobanın borusu, doğrudan yukarı çıkarılmak yerine sınıfın içinde uzun bir yol izletilip sonra dışarı verilmiştir. Boru yüzeyi elle tutulamayacak kadar sıcaktır; borunun içinden ise baca gazı geçmektedir. Öğretmen "Bu uzun yol sınıfı ısıtmaya da yarar." diyor. Bu cümlelerin gerekçesi hangisinde doğru verilmiştir?

- A)** Kızgın boru hem ısıma yayar hem çevresindeki havayı ısıtıp halka kurar
- B)** Uzun boru baca gazını hızlandırır; sınıfa geçen enerji bu hızdan gelir
- C)** Boru yalnız ısıma yayar; borunun çevresindeki havanın okuması değişmez
- D)** Boru sınıfa yalnız iletimle verir; hava ile boru arasında temas yoktur
- E)** Uzun boru sınıfın ısınıpı toplayıp bacaya verir; sınıf bu yüzden soğur

CEVAP: A

Birinci adım borunun ne olduğunu görmektir: içinden geçen kızgın gaz, boru cidarını ısıtır; artık sınıfın içinde uzun ve sıcak bir **yüzey** vardır. İkinci adım bu yüzeyden sınıfa giden yolları adlandırmaktır: sıcak yüzey her yöne **ışım**a yayar ve buna hiçbir ortam gerekmez; ayrıca yüzeye değen hava ısınıp yükselir, yerini soğuk hava alır ve bir **taşınm** halkası kurulur. Boru ne kadar uzunsa bu iki yol için yüzey o kadar büyük, baca gazının enerjisinin daha büyük bir bölümü sınıfta kalır.

Çeldiriciler: B enerjinin gazın hızından geldiğini sanır; hızlanan gaz enerjiyi sınıfta değil bacada taşır · C sıcak bir yüzeyin çevresindeki havayı ısıtmadığını varsayar; borunun üstündeki hava akımı bunu doğrudan çürütür · D havayla boru arasında temas olmadığını söyler, oysa boru sınıf havasının içindedir · E aktarımın yönünü ters okur; sıcak olan borudur, ısı ondan sınıfa gider.

Çamel'i'de Bir Fen Şenliğindeki Eşleştirme Oyunu

Denizli'nin Çamel ilçesinde düzenlenen bir fen şenliğinde, eşleştirme oyununun kartlarında dört olay ile üç aktarım yolu şeklindeki gibi yan yana durmaktadır. Dört olaydan biri bir aktarım yolu değil, bir yalıtım uygulamasıdır. Buna göre doğru eşleştirme hangisidir?

eşleştirme sizden

çorbadaki kaşık	iletim
gece meltemi	taşınım
közün yanı	ışınım
kalin yün	

bir yol birden çok olayla eşleşebilir

dört olay ve üç yol · bir yol birden çok olayla eşleşebilir · eşleştirme sizden istenmektedir

- A) kaşık ısıma · meltem iletim · köz taşınım · yün ışımayı artırır
- B) kaşık taşınım · meltem ısıma · köz iletim · yün ışımayı artırır
- C) kaşık iletim · meltem iletim · köz iletim · yün iletimi artırır
- D) kaşık iletim · meltem taşınım · köz ısıma · yün yalıtım sağlar
- E) kaşık ısıma · meltem taşınım · köz iletim · yün taşınımı artırır

CEVAP: D

Önce üç olay sınıflanır: kaşık çorbaya değdiği için **iletim**; gece meltemi bir hava kütleinin yer değiştirmesi olduğu için **taşınım**; közün yanında duran el, köze değmeden ısındığı için **ışınım**. İkinci adım kökün uyarısını kullanmaktır: kalın yün bir yol değil, bir **yalıtım uygulamasıdır**; içindeki durgun havayla iletimi ve yüzeydeki hava akımını zayıflatır, hiçbir yolu artırmaz.

Çeldiriciler: A ile E közü temasla açıklayıp kaşığı ışımaya yakıştırır; ikisi de dokunan ile dokunmayan ayırmaz · B üç olayı da kaydırır ve yünü ışımayı artıran bir yüzey sanır · C dört olayın tamamını iletim okur; "günlük yaşamda yalnız iletim görülür" yanılgısı buraya düşer · Yünü "artıran" diye okuyan her şık, yalıtımı bir aktarım yolu sanmaktadır.

Ortam Sütunu Nasıl Doldurulur

Bir sınıf üç yolu, "hangi ortamda **işleyebilir**" sorusuna göre üç satırlı bir çizelgeye yerleştirmektedir. Satırlar katı, akışkan (sıvı ve gaz) ve boşluktur; her satıra o ortamda işleyebilen yolların hepsi yazılacaktır. Doğru doldurulmuş çizelge hangisidir?

- A) katı: iletim · akışkan: taşınım · boşluk: ısıma
- B) katı: iletim ve taşınım · akışkan: taşınım ve ısıma · boşluk: ısıma
- C) katı: iletim ve ısıma · akışkan: üç yol da · boşluk: yalnız ısıma
- D) katı: üç yol da · akışkan: üç yol da · boşluk: iletim ve ısıma
- E) katı: yalnız ısıma · akışkan: iletim ve taşınım · boşluk: taşınım

CEVAP: C

İki ölçüt sırayla işletilir. Birincisi **maddenin gerekip gerekmediğidir**: iletim komşu tanecik, taşınım ise akan bir kütle ister; bu yüzden boşlukta ikisi de işlemez ve katıda taşınım kurulamaz, çünkü tanecikler yer değiştiremez. İkincisi **ışınımın koşulsuzluğudur**: sıcaklığı ne olursa olsun her cisim ısıma yayar ve ısıma ortam istemez; öyleyse üç satırda da bulunur. Katı satırında iletim ile ısıma, akışkan satırında üçü birden, boşluk satırında yalnız ısıma kalır.

Çeldiriciler: A her ortama tek bir yol dağıtır; haftanın en sık hatası olan "bir olayda tek yol vardır" yanılması buraya düşer · B katıda taşınım arar ve katının ısıma yaydığını atlar ·

D boşluğa iletimi de yazar; komşu tanecik olmadan iletim işlemez · E katıyı yalnız ısımaya bağlar ve boşluğa taşınım yazar, yani iki ölçütü de tersine çevirir.

CEVAP ANAHTARI · KAYNAKTAKİ DAĞILIM AYNEN (HER HARF 3 KEZ, ARDIŞIK AYNI HARF YOK)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	C	B	E	B	A	C	E	A	E	B	D	A	D	C

1 gündüzkü fark yutulan paydandır, kaynak kesilince kalkar; 2 I iletim, II taşınım, III ısıma; 3 tanecikler yerinde titreşir, madde akmaz; 4 I ile II iddiayı çürütür, yol ısımadır; 5 soğuk hava iner; halka ancak ızgara üstteyken dolabı dolaşır; 6 ok dışarı doğrudur; durgun hava iki mevsimde de aynı işi görür; 7 kaplama ısımanın sürdürdüğünün kanıtıdır; 8 su aynı sıcaklıktadır, kılıf kaybı yavaşlatır; 9 tek güvenli yargı koyu yüzeylerin çok ısınmasıdır; 10 yüzey havadan soğuktur, kayıp ısımayladır; 11 kütle aynı, kalınlık üçte bir; yitirilen havadır; 12 suda taşınım, taşta iletim; 13 kızgın boru hem ısıma yayar hem taşınım halkası kurar; 14 kaşık iletim, meltem taşınım, köz ısıma, yün yalıtım; 15 katıda iletim ve ısıma, akışkanda üçü, boşlukta yalnız ısıma. Kolay 1-5 · orta 6-11 · zor 12-15. 0-7 destek · 8-11 geliyor · 12-15 hazır. 4 ya da 7'de hata "boşlukta hiçbir aktarım olmaz" yanılması, 10'da hata ısımanın her cisimden çıktığının görülmediğini, 12 ya da 15'te hata katıda taşınım aranmasını, 13'te hata sıcak bir yüzeyden iki yolun birlikte gittiğinin görülmediğini gösterir.

Bağlam Temelli Sorular · Meteoroloji Kabini, Cam Fanus Gösterisi, Yüksek Tavanlı Sınıf

FİZ.9.4.5

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.5 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.10 Çıkarım

OB4 Görsel · OB8 Sürdürülebilirlik · D17 Tasarruf

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

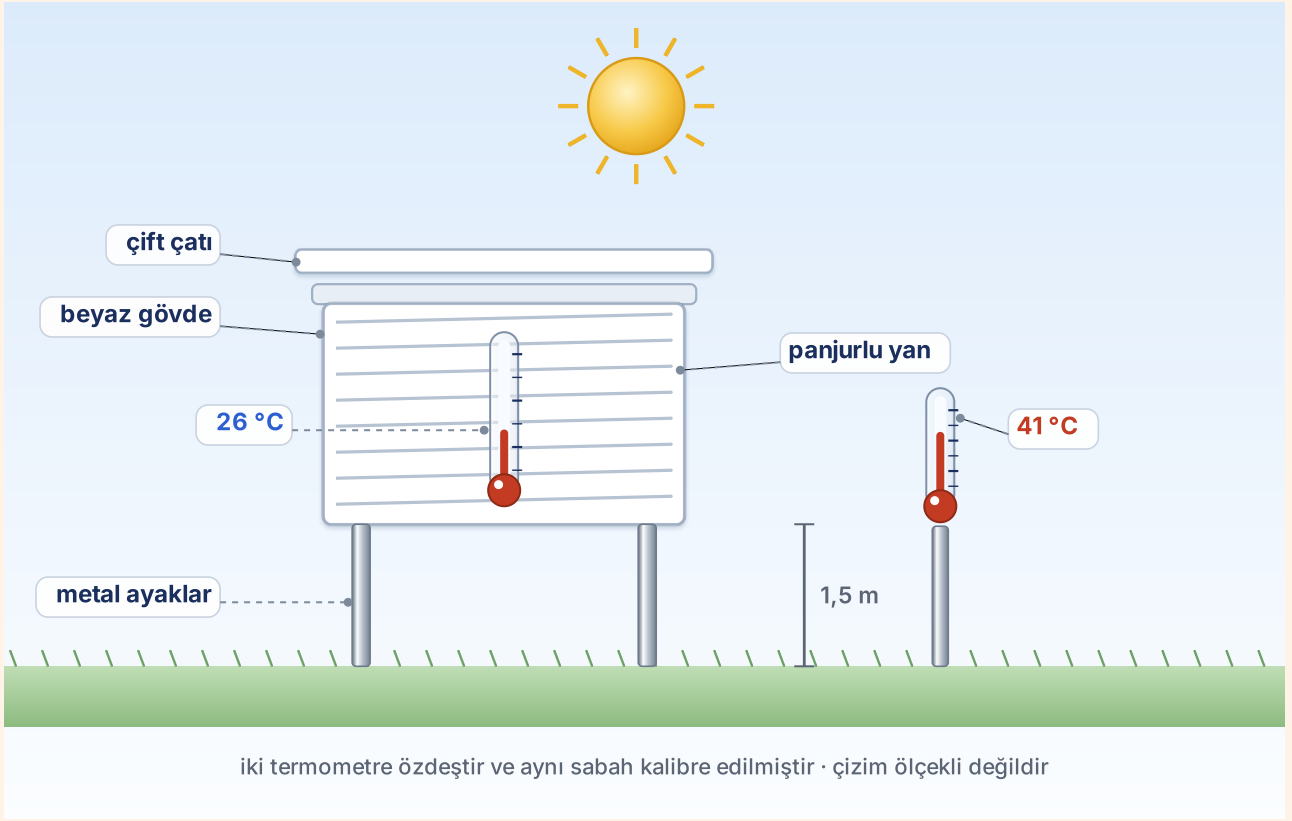
Üç bağlam, üçünde de aynı iki soru işe koşuluyor: **arada ne var ve ne hareket ediyor?** Hiçbir soruda hesap istenmez; her soruda bir gözlemi ya da bir tasarım kararını sınıflandırmanız beklenir. Cevabınızı yazmadan önce olayda kaç yolun birlikte işlediğine bakın; bu haftanın en sık hatası, birden çok yol işlerken tek yol aramaktır.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "sıcak hava hafiftir", "ışığa yalnız kızgın cisimden çıkar", "boşlukta hiçbir aktarım olmaz", "yalıtan şey kumaşın kendisidir" ve "bir olayda tek bir yol vardır". Bağlam 1 bir ölçüm aracının tasarımını, Bağlam 2 havası boşaltılan bir fanusta hangi yolun kaldığını, Bağlam 3 kapalı bir hacimde kurulan havanın düzenini okutur. 8. soru sayım sorusudur ve kökü kapsamı açıkça yazar. Üç bağlamda da öğrencinin ezberden değil, verilen düzeneden karar vermesi aranır.

BAĞLAM 1 · BOZCAADA'DA BİR METEOROLOJİ ÖLÇÜM KABİNİ

Hava sıcaklığı, açıkta duran bir termometreyle ölçülmez. Ölçüm istasyonlarında termometre, dışı **beyaza boyanmış**, yanları **panjurlu**, üstü **çift çatılı** tahta bir kabinin içine konur; kabin ince metal ayaklar üstünde, yerden yaklaşık 1,5 m yükseklikte durur ve kapağı kuzeye bakar.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki bir istasyonda, açık bir temmuz öğlesinde iki okuma birlikte alınmıştır: kabinin içindeki termometre **26 °C**, kabinin üç metre yanında güneşe doğrudan açık bırakılan termometre ise **41 °C** göstermektedir. İki termometre aynı üretimdir ve aynı sabah kalibre edilmiştir.



ölçüm kabininin kesiti ve yanındaki açık termometre · panjurlu yanlar hava akımını sürdürür · çift çatı güneşi kabin gövdesinden ayırır · şematiktir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Üç Tasarım Kararı, Üç Ayrı Yol FİZ.9.4.5-b

· KB2.5

Kabinin beyaz boyası ile çift çatısı bir ortak işi, panjurlu yanları ise başka bir işi görür. Bu iki işin hedef aldığı yollar hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Beyaz boya ile çift çatı iletimi keser · panjurlar ışımayı içeri alır
- B) Beyaz boya ile çift çatı taşınımı durdurur · panjurlar iletimi hızlandırır
- C) Beyaz boya ile çift çatı gelen ışımayı azaltır · panjurlar hava akımını sürdürür
- D) Beyaz boya ile çift çatı hava akımını keser · panjurlar ışımayı geri yansıtır
- E) Beyaz boya ile çift çatı iletimi hızlandırır · panjurlar taşınımı durdurur

CEVAP: C

İki karar ayrı ayrı okunur. **Beyaz boya ile çift çatı:** beyaz ve parlak yüzey gelen ışımanın önemli bir bölümünü geri yansıtır; çift çatı ise güneşin ısıttığı üst levhayı kabin gövdesinden ayırır. İkisi de kabine giren ışımayı küçültür. **Panjurlu yanlar:** ölçülmek istenen şey dışarıdaki havadır; bu yüzden dış havanın kabinin içine girip çıkması, yani **hava akımının** sürmesi gerekir. Panjur, doğrudan güneşi engellerken havanın geçişini engellemez.

Çeldiriciler: A rengi ve çatıyı temasla ilgili sanır ve panjuru bir ışık girişi sayar · B iki kararın görevlerini yer değiştirir; beyaz yüzeyin işini taşınımına bağlar · D yalıtımı her yerde "akımı kesmek" diye okur; oysa bu kabinde hava akımı istenir · E beyaz yüzeyin iletimi hızlandırdığını varsayar ve panjurun işini tam tersine çevirir.

2

Açıktaki Termometre Neyi Ölçüyor?

FİZ.9.4.5-a · FBAB8

Aynı sabah kalibre edilmiş iki termometreden açıkta duranı 41 °C, kabin içindeki 26 °C göstermektedir. Aradaki farkın nedeni ve kabin içi okumanın niçin hava sıcaklığı sayıldığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Açıktaki hazne gelen ışımayı yutup ısınmıştır · kabin bu yutmayı azaltır
- B) Açıktaki haznede taşınım durmuştur · kabin içinde hava hiç akmaz
- C) Açıktaki hazne havadan iletimle ısı almıştır · kabin bu iletimi keser
- D) Açıktaki havanın kendisi 41 °C'dir · kabin içine daha soğuk hava girer
- E) Açıktaki hazne ışıma yaymamaktadır · kabindeki hazne ışıma yayar

CEVAP: A

Birinci adım, termometrenin aslında **kendi haznesinin** sıcaklığını gösterdiğini fark etmektir. Açıkta duran haznenin üstüne Güneş'ten ışıma düşer, hazne bu ışmanın bir bölümünü yutar ve çevresindeki havadan daha sıcak duruma gelir; 41 °C haznenin okumasıdır, havanın değil. İkinci adım kabinin ışıdır: beyaz gövde ile çift çatı doğrudan gelen ışımayı keser, panjurlar dış havayı sürekli yeniler; böylece hazne yalnız havanın sıcaklığına gelir. İki termometrenin özdeş ve aynı gün kalibre edilmiş olması, farkın araçtan değil ortamdan geldiğini gösterir.

Çeldiriciler: B kabinin işini "havayı durdurmak" sanır; oysa panjurlar tam tersini yapar · C açıktaki fazlalığı havadan gelen iletime bağlar, oysa hava zaten 26 °C'dir · D iki okumayı da gerçek hava sıcaklığı sayar ve üç metrede 15 °C'lik bir fark bulunabileceğini varsayar · E ışıma yaymayı yalnız bir cisme yakıştırır; iki hazne de ışıma yayar.

3

Kabin Asfalt Otoparka Kurulsaydı

FİZ.9.4.5-ç · KB2.10

Aynı kabin, çevresinde bitki bulunmayan koyu asfalt bir otoparkın ortasına kurulsaydı, kabin içi okumanın gerçek hava sıcaklığından sapması artardı. Bu sapmayı büyüten etken hangisidir?

- A) Asfalt kabine iletimle ısı verir; aradaki hava bu ısıyı taşıyamaz
- B) Asfalt hiç ışıma yaymaz; kabin yalnız kendi gövdesini ölçmüş olur
- C) Asfalt üstündeki hava serin kalır; kabinin içi bu yüzden hiç ısınmaz
- D) Asfaltdan yükselen hava kabine giremez; panjurlar akımı tümüyle keser
- E) Koyu asfalt yuttuğu ışımayla ısınır; hem ışıma yayar hem havayı ısıtır

CEVAP: E

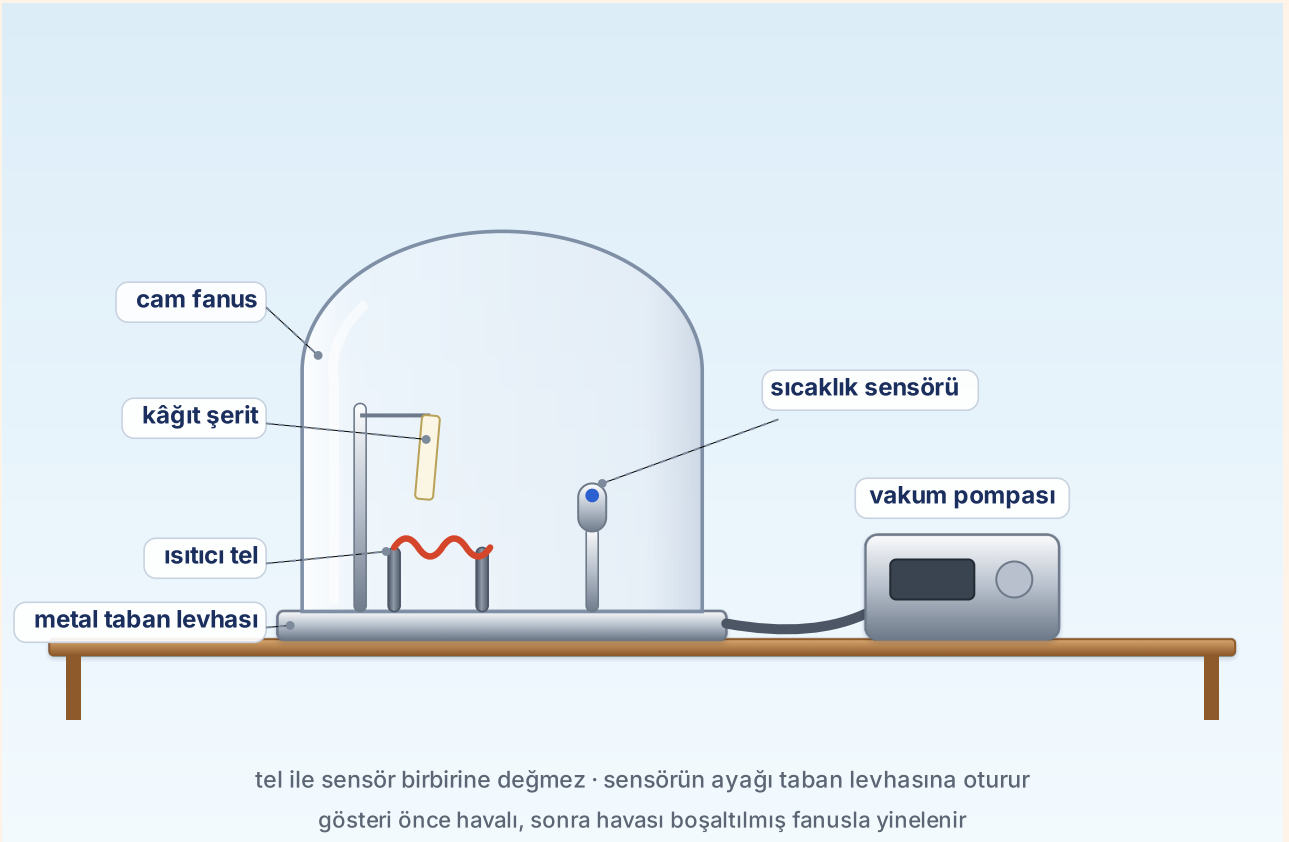
Bu maddenin asıl istediği, bir olayda **iki yolun birden** işlediğini görmektir. Koyu asfalt gelen ışmanın büyük bölümünü yutar ve çevresindeki havadan çok daha sıcak duruma gelir. Bundan sonra iki yol birlikte çalışır: ısınan asfalt yüzeyi kabine doğru **ışıma** yayar; aynı zamanda üstündeki havayı ısıtır ve bu hava yükselerek panjurlardan kabine girer, yani **taşınım** da işin içine karışır. Bu yüzden ölçüm kabinleri çim ya da toprak zemine kurulur.

Çeldiriciler: A yalnız temasla açıklar; kabin ayaklar üstündedir ve asfalta değmez · B asfaltın ışıma yaymadığını varsayar, oysa her cisim ışıma yayar · C ısınan yüzeyin üstündeki havanın serin kalacağını sanır · D panjurun işini tersine çevirir; panjurlar hava akımını sürdürmek için vardır.

BAĞLAM 2 · ODUNPAZARI'NDA BİR BİLİM MERKEZİNDE CAM FANUS GÖSTERİSİ

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir bilim merkezinde, tabanı metal bir levha olan cam fanusun içine üç şey konmuştur: ince bir **ısıtıcı tel**, telin birkaç santimetre yanında duran ve tele **hiç değmeyen** bir **sıcaklık sensörü**, telin hemen üstünde asılı ince bir **kâğıt şerit**. Sensör, tabana oturan ince bir metal ayağın ucundadır. Fanus bir hortumla vakum pompasına bağlıdır.

Gösteri iki kez yapılır. I. Fanusun içi havalıyken tel çalıştırılır: kâğıt şerit telin üstünde kımıldar, sensörün okuması hızla yükselir. II. Pompa çalıştırılıp fanusun havası boşaltılır ve tel aynı süre yeniden çalıştırılır: kâğıt şerit artık hiç kımıldamaz, sensörün okuması yine yükselir ama daha yavaş yükselir.



cam fanusun kesiti · tel ile sensör birbirine değmez · sensörün ayağı tabana oturur · pompa fanusun havasını boşaltır · şematiktir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Şerit Durdu, Okuma Yükselmeyi Sürdürdü FİZ.9.4.5-c · KB2.5

II. gösteride kâğıt şeridin durması ile sensörün okumasının yükselmeyi sürdürmesi birlikte değerlendirildiğinde hangisi söylenir?

- A) Şeridin durması ısımanın bittiğini, okumanın yükselmesi taşınımın sürdüğünü gösterir
- B) Şeridin durması taşınımın bittiğini, okumanın yükselmesi ısımanın sürdüğünü gösterir
- C) Şeridin durması iletimin bittiğini, okumanın yükselmesi taşınımın sürdüğünü gösterir
- D) İki gözlem birlikte üç yolun da durduğunu, okumanın camdan geldiğini gösterir
- E) İki gözlem birlikte havanın ısıyı hiç taşımadığını, tek yolun ısıma olduğunu gösterir

CEVAP: B

İki gözlem ayrı ayrı okunur. **Şerit:** şeridi kaldıran şey, telin üstünde ısınıp yükselen havanın kendisidir; hava boşaltılınca yükselecek bir kütle kalmaz ve şerit durur. Öyleyse duran yol **taşınım**dır. **Okuma:** tel ile sensör birbirine değmez ve aralarında akacak bir madde de kalmamıştır; buna karşın okuma yükselmeyi sürdürüyorsa geriye tek yol kalır, **ısıma**. Kâğıt şerit burada bir taşınım göstergesi, sensör ise bir ısıma göstergesi gibi çalışır.

Çeldiriciler: A iki yolun adını yer değiştirir; şeridi kaldıran ısıma değil hava akımıdır · C şeridin hareketini iletme bağlar, oysa şerit hiçbir yere değmemektedir · D okumanın yükselmesini görmezden gelir; camın ısınması sensörü bu kadar hızlı etkilemezdi · E havanın ısıyı hiç taşımadığını söyler, oysa I. gösteride şerit tam da bu yüzden kımıldamıştır.

5

Havalyken Niçin Daha Hızlı? FİZ.9.4.5-b · KB2.7

Aynı tel aynı süre çalıştığı hâlde sensörün okuması havalı fanusta, havası boşaltılmış fanustakinden daha hızlı yükselmektedir. Bu karşılaştırma hangisini gösterir?

- A) Hava, ısmayı büyüten bir ortamdır; ısıma hava içinde daha güçlü ilerler
- B) Tel havalı fanusta daha çok enerji üretir; pompa telin gücünü düşürmüştür
- C) Havası boşaltılınca ısıma da durur; okuma yalnız camdan gelen ısıyla yükselir
- D) Hava varken ısımanın yanına iletim ile taşınım eklenir; yollar toplanır
- E) Hava varken sensör daha duyarlı çalışır; boşlukta sensörün okuması bozulur

CEVAP: D

İki durum yalnız **tek bir şey** bakımından ayrılır: aradaki hava. Havası boşaltılmış fanusta sensöre yalnız ısıma ulaşır. Hava konulduğunda ısıma aynen sürer, ama üstüne iki yol daha eklenir: havanın komşu tanecikleri üzerinden ilerleyen **iletim** ile telin ısıttığı havanın kurduğu halka, yani **taşınım**. Sensör telin yanında durduğu için yükselen sütun ona doğrudan çarpmaz; fanus kapalı olduğundan hava bir halka kurup bütün hacmi dolaşır ve sensörü de ısıtır. Yollar toplandığı için aynı sürede daha çok enerji ulaşır ve okuma daha hızlı yükselir. Bu madde haftanın en sık hatasını kırar: bir olayda çoğu zaman tek bir yol değil, birkaç yol birlikte çalışır.

Çeldiriciler: A hızlanmayı ısımanın kendisine yükler; ısıma ortamdaki güç almaz, boşlukta engelsiz ilerler · B farkı telin gücüne bağlar, oysa değiştirilen tek şey havadır · C boşlukta ısımanın da durduğunu sanar; o durumda okuma hiç yükselmezdi · E gerçek bir fiziksel farkı ölçüm aletinin bozulmasıyla açıklar.

Ekip, havası boşaltılmış fanusta ölçtüğü ısınmanın **yalnız** ışımadan geldiğini söylemek istemektedir. Bu durumda geriye kalan istenmeyen yol ile onu ortadan kaldıracak değişiklik hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) İletim · sensörü tabana oturan ayaktan alıp ince bir iplikle asmak
- B) Taşınım · sensörü telin yanından alıp tam üstüne yerleştirmek
- C) Işıma · sensörün yüzeyini parlak bir folyoyla kaplayıp yalıtmak
- D) İletim · fanusun camını daha kalın bir camla değiştirmek
- E) Taşınım · pompayı ölçüm boyunca çalışır durumda bırakmak

CEVAP: A

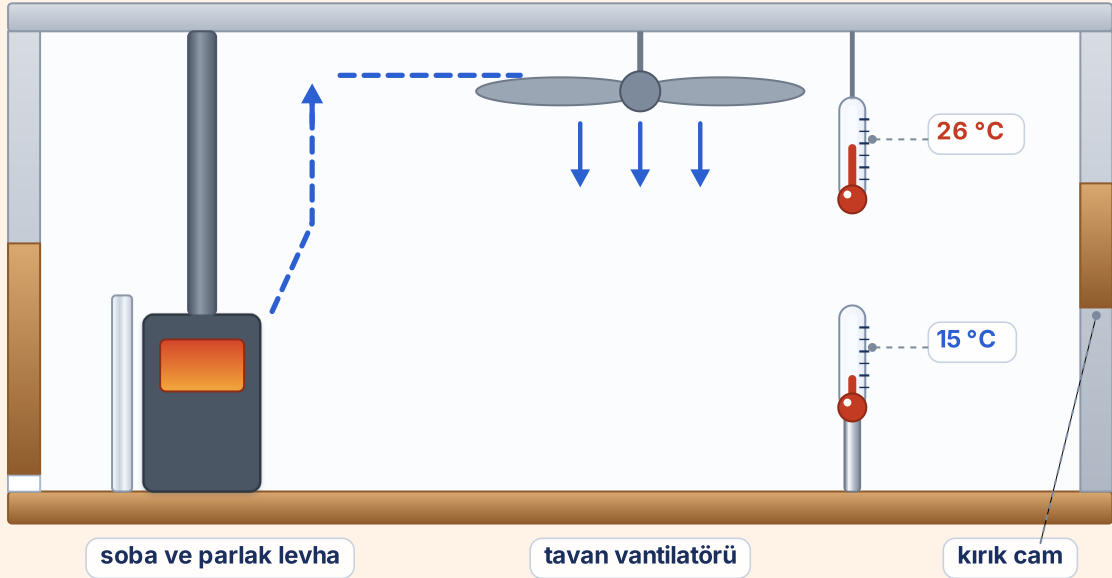
Önce hangi yolların gerçekten durduğu ayrılır: madde kalmadığı için taşınım durmuştur, tel ile sensör arasında da komşu tanecik yoktur. İkinci adımda kökteki ayrıntı fark edilir: **sensör tabana oturan bir metal ayağın ucundadır**. Tel de tabana bağlıdır; öyleyse taban levhası üzerinden **iletimle** giden bir yol açık kalmıştır ve sensöre bu yoldan da enerji ulaşır. Ölçümü yalnız ışımaya bağlamak için sensör tabandan kesilmeli, örneğin ince bir iplikle asılmalıdır.

Çeldiriciler: B boşlukta hâlâ taşınım arar; havası alınmış fanusta sensörün yeri taşınımı geri getirmez · C ölçülmek istenen yolu ortadan kaldırmayı önerir; folyo ısınmanın yutulmasını azaltır, istenmeyen yolu değil · D kalın camın içerideki iletim yolunu keseceğini sanır, oysa yol tabandadır · E pompanın sürekli çalışmasını bir önlem sanar; pompa yalnız havayı alır, tabandaki temasa dokunmaz.

BAĞLAM 3 · DOĞUBAYAZIT'TA YÜKSEK TAVANLI BİR SINIFIN ISINMASI

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde eski bir okul binasında, tavan yüksekliği 4 m olan bir sınıf köşedeki sobayla ısıtılmaktadır. Soba yandıktan bir saat sonra iki okuma alınır: tavan hizasında **26 °C**, öğrencilerin oturduğu hizada **15 °C**. Sınıfın bir camı kırıktır ve yerine mukavva sıkıştırılmıştır; kapının altında 2 cm'lik bir boşluk vardır.

Okul aile birliği, ısınma giderini düşürmek için beş işlem öneriyor (D17): **I.** pencere kenarlarındaki aralıkları keçe fitille kapatmak · **II.** kapının altındaki boşluğu fırça fitille kapatmak · **III.** sobanın arkasındaki duvara parlak metal levha koymak · **IV.** tavan vantilatörünü yavaş ve aşağı üfleyecek yönde çalıştırmak · **V.** kırık camın yerine yeni cam taktırmak.



tavan yüksekliği 4 m · kapının altında 2 cm boşluk vardır · çizim ölçekli değildir

sınıfın kesiti · iki termometre iki ayrı yükseklikte okur · soba, kırık cam, kapı altındaki boşluk ve tavan vantilatörü gösterilmiştir · şematiktir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Tavan 26 °C, Sıra 15 °C FİZ.9.4.5-a · KB2.10

İki yükseklik arasındaki 11 °C'lik farkın nedeni ve vantilatörün yavaş çalıştırılmasının işi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Sıcak hava hafiflediği için yükselir · vantilatör bu havayı dışarı atar
- B) Tavan ışımayla ısındığı için okuması yüksektir · vantilatör ışımayı dağıtır
- C) Isınan havanın yoğunluğu azaldığı için yükselir · vantilatör onu aşağı katar
- D) Tavan ısıyı iletimle topladığı için okuması yüksektir · vantilatör tavanı soğutur
- E) Soba yalnız tavana ısıma yolladığı için fark oluşur · vantilatör ışımayı yöneltir

CEVAP: C

İki adım vardır. **Birincisi farkın nedeni:** sobanın yanındaki hava ısınınca genleşir, yoğunluğu azalır ve çevresindeki daha yoğun havanın arasında yukarı itilir. Yüksek tavanlı bir sınıfta bu hava tavan altında birikir; okumalar arasındaki 11 °C'lik fark bunun ölçülmüş hâlidir. **İkincisi vantilatörün işi:** yavaş ve aşağı üfleyen bir vantilatör, tavanda biriken sıcak havayı alt bölgeye katar ve iki hizanın okumasını birbirine yaklaştırır. Burada ısı üretilmez, yalnız var olan ısı karıştırılarak öğrencinin bulunduğu yere getirilir.

Çeldiriciler: A doğru sonuca yanlış gerekçeyle varır; hava "hafiflemez", yoğunluğu azalır ve üstelik vantilatörün işini dışarı atmak sanır · B tavandaki farkı ışımaya bağlar; soba tavanı doğrudan ısıtsaydı fark havada değil yalnız yüzeyde

olurdu · D yükselmeyi iletimle açıklar ve vantilatörü soğutucu sanır · E sobanın yalnız tek yönde ışıma yaydığını varsayar.

8 Beş Öneriden Kaçı Taşınımı Zayıflatır? FİZ.9.4.5-c · KB2.5

Okul aile birliğinin verdiği bu 5 öneriden kaç tanesi, sınıf ile dışarı arasındaki **hava alışverişini**, yani taşınımı doğrudan zayıflatır?

- A) 2 tane · I ile II
- B) 3 tane · I, II ve V
- C) 4 tane · I, II, IV ve V
- D) 1 tane · yalnız II
- E) 5 tane · beşi de

CEVAP: B

Beş öneri tek tek sınıflanır. I pencere kenarındaki aralığı kapatır, II kapı altındaki boşluğu kapatır, V ise mukavvayla kapatılmış kırık camı gerçekten kapatır; üçü de içeri giren soğuk hava ile dışarı çıkan sıcak havanın yolunu keser, yani taşınımı doğrudan zayıflatır. Sayı 3'tür. III parlak levhayla sobanın duvara yolladığı ışımayı sınıfa geri gönderir; bu bir ısıma önlemidir. IV ise havayı durdurmaz, tersine karıştırır: sınıfın içindeki akımı güçlendirir, ama dışarıyla alışverişe dokunmaz. Soru yalnız bu beş öneriyi sorar; sınıfta alınabilecek önlemler bunlarla sınırlı değildir.

Çeldiriciler: A mukavvayla kapatılmış kırık camı "zaten kapalı" sayıp V'i atlar · C vantilatörü de sayar; hava ile ilgili her işlemi taşınımı zayıflatan bir önlem sanan öğrenci buraya düşer · D yalnız en görünür boşluğu sayar, pencere ile camı gözden geçirir · E beş öneriyi hiç ayırmadan sayar ve ısıma önlemini de listeye katar.

CEVAP ANAHTARI

1	2	3	4	5	6	7	8
C	A	E	B	D	A	C	B

1 beyaz boya ile çift çatı ışımayı, panjur hava akımını hedefler · 2 açıktaki hazne ışımayı yutup ısınmıştır · 3 koyu asfalt hem ısıma yayar hem havayı ısıtır · 4 şerit durur, taşınım biter; okuma yükselir, ısıma sürer · 5 hava varken ışımaya iletim ile taşınım eklenir · 6 tabana oturan ayak üzerinden iletim açık kalır · 7 yoğunluğu azalan hava yükselir, vantilatör onu aşağı katar · 8 üç öneri hava alışverişini keser. Harf dağılımı A2 B2 C2 D1 E1; ardışık aynı harf yoktur. Süre 25 dakikadır; hiçbir soruda hesap istenmez, her madde bir sınıflama kararı ister.

Etkinlik · Üç Yolun İzini Sür

FİZ.9.4.5 a-b

FBAB1 Bilimsel Gözlem · KB2.5 Sınıflandırma

OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D13 Sağlıklı Yaşam · D18 Temizlik

Üçlü grup · 30 dakika

Masa başına: bir kap ılık su, bir metal ve bir ahşap sap, ince kâğıt şerit, küçük bir mukavva, ılık suyla doldurulmuş kapaklı metal bir kutu ve altlığı, bir tepside altı küçük nesne.

Grup: _____

Üyeler: _____

Sıra: _____

Tarih: _____

Bu föyde çözülecek soru yok: dört masayı sırayla dolaşip elinizle ve gözünüzle bakacaksınız. Her istasyonda tek bir işi yapıp gördüğünüzü çizelgeye yazacak, en sonunda dördünü birden sınıflandıracaksınız. Hiçbir istasyonda sayı okumuyorsunuz; yalnız **ne olduğunu** ve **neyin hareket ettiğini** yazıyorsunuz. **Güvenlik (D13):** Su yalnız ılıktır; musluğun sıcak ucundan alınır, kaynatılmaz, ocak ve alev kullanılmaz. Metal kutunun kapağı kapalı tutulur; kutuya avuç değdirilmez, yalnız yanında tutulur. Kâğıt şerit hiçbir sıcak yüzeye dokundurulmaz. Dökülen su hemen silinir.



dört istasyon sırayla dolaşılır · çizim ölçekli değildir

Ş.F · dört istasyonun masadaki düzeni · sırayla dolaşılır · çizim ölçekli değildir

1

A · İki Sap 6 dk

Metal ve ahşap sapı birlikte ılık suya daldırıp dışarıda kalan uçlarını tutun. Bir süre bekleyip iki ucu sırayla yoklayın: hangisi ısındı, hangisi ısınmadı? İki sap da aynı derinliğe daldırılmalı ve aynı süre beklenmelidir; yoksa karşılaştırma bozulur.

Ne gördünüz, ne hissettiniz?

metal sapın dışarıdaki ucu ısındı, ahşap sapınki neredeyse hiç ısınmadı

Yol hangisidir, gerekçesi nedir?

iletim; arada sap var, hiçbir şey akıyor

HOCA İÇİN

Beklenen gözlem şudur: metal sapın dışarıdaki ucu belirgin biçimde ısınır, ahşap sapınki neredeyse hiç ısınmaz. Aranılan gerekçe "metal sıcaktır" değil, "arada bir madde var ve hiçbir şey akıyor, öyleyse iletim" cümlesidir. Suyu daldırma derinliği eşit değilse iki sap aynı sürede aynı işi görmez; masayı dolaşırken buna bakın. Hangi malzemenin niçin daha iyi ilettiği bu hafta ölçülmez; bu soru 34. haftanın atölyesine bırakılır.

2

B · Kâğıt Şerit 6 dk

Kâğıt şeridi kabın üstünde, yüzeye değdirmeden ve yaklaşık bir karış yukarıda tutun; kımıldıyor mu? Sonra aynı şeridi kabın yanında, aynı uzaklıkta tutup iki durumu karşılaştırın. Şeridi kabın hemen üstüne indirmeyin, ıslanır.

Şerit hangi konumda kımıldadı?

yalnız kabın üstünde tutulduğunda

Yol hangisidir, ne hareket ediyor?

taşınım; havanın kendisi yükseliyor

HOCA İÇİN

Şerit yalnız kabın üstünde tutulduğunda kımıldar. Beklenen gerekçe şudur: kabın üstündeki hava ısınır, genişler, yoğunluğu azalır ve çevresindeki daha yoğun havanın arasında yukarı itilir; yükselen hava şeridi kaldırır. Yanda tutulan şerit kımıldamaz, çünkü orada yukarı doğru kurulan bir akım yoktur. "Sıcak hava hafiftir" cümlesini duyduğunuzda düzeltmeyi öğrenciden isteyin; bu masa, o cümlelerin kırıldığı yerdir.

3

C · Avuç ve Mukavva 6 dk

Avucunuzu kapaklı metal kutunun yanında, değdirmeden tutun. Sonra araya mukavvayı sokun: his sürüyor mu, kesiliyor mu? Mukavvayı çekince ne oluyor? Kutuya dokunmayın ve kapağını açmayın; avuç yalnız yanında durur.

Mukavva girince ne oldu?

his hemen hemen kesildi, mukavva çekilince geri geldi

Yol hangisidir, arada ne var?

ışınım; arada yalnız hava var, hiçbir şey akıyor

HOCA İÇİN

His, mukavva girer girmez neredeyse kesilir ve mukavva çekilince hemen geri gelir. Bu hızlı açılıp kapanma, aradaki havanın ısınıp avuca gelmesiyle açıklanamaz; aranan ad ışımadır. Avuç kutunun üstünde değil **yanında** tutulmalıdır: üstte tutulursa yükselen sıcak hava işin içine karışır ve gözlem

yalnız ısımaya bağlanamaz. Bu ayrıntı, föyün en çok bozulan yeridir; masayı dolaşırken avucun konumuna bakın.

4 Ç · Altı Nesne 6 dk

Tepsideki altı nesneyi (bakır tel, tahta çubuk, cam bilye, yün parça, alüminyum folyo, mantar tıpa) birkaç saniye elinizde tutun. Hangileri çabuk soğuk geldi? Nesneleri ikiye ayırıp çizelgeye yazın. Hiçbirini ölçmüyorsunuz; yalnız elinizle ayırıyorsunuz.

Çabuk soğuk gelenler	bakır tel, alüminyum folyo, cam bilye
Soğuk gelmeyenler	tahta çubuk, yün parça, mantar tıpa
Altısının okuması nasıldır?	altısı da aynıdır; hepsi aynı odadadır

HOCA İÇİN

Beklenen ayrım şudur: bakır tel, alüminyum folyo ve cam bilye çabuk soğuk gelir; tahta çubuk, yün parça ve mantar tıpa gelmez. Asıl kazanım son satırdadır: altı nesne de aynı odada durduğuna göre okumaları aynıdır. El, yüzeyin okumasını değil, elinden ısının hangi hızla çekildiğini hisseder. Cam bilyenin metallerle aynı öbekte çıkması sınıfı şaşırtır ve tartışmayı "renk mi, metal mi, iletme mi?" sorusuna taşır; bu tartışmayı bitirmeyin, 34. haftaya bırakın.

5 Dördünü Birden Sınıflandır 6 dk

a) C masasında mukavva neyi kesti? Aynı mukavva A masasındaki sapın ısınmasını durdurabilir miydi? b) B istasyonunda şerit niçin yalnız bir konumda kıyıldı? Cevabınızda **yoğunluk** sözcüğü geçsin. c) Ç masasındaki nesneler aynı odada durduğuna göre okumaları da aynıdır; öyleyse bir bölümü niçin daha soğuk hissedildi? ç) Dört istasyonu birlikte düşünüp tek cümlelik bir ayırt etme kuralı yazın: bir olayda hangi yolun işlediğini anlamak için önce neye bakarsınız?

istasyon	ne yaptınız	hangi yol? (adını yazın)
A	iki sapı yokladık.	iletim
B	şeridi üstte ve yanda tuttuk.	taşınım
C	avucu yanda tuttuk, araya mukavva koyduk.	ışırma
Ç	altı nesneyi tuttuk.	iletim

HOCA İÇİN

a) Mukavva ısımanın yolunu kesti. Aynı mukavva A masasındaki sapın ısınmasını durduramazdı, çünkü orada ısı sapın kendi içinden, komşu tanecikler üzerinden ilerliyordu; araya girecek bir yol yoktu. **b)** Kabin üstündeki hava ısınınca yoğunluğu azalır ve çevresindeki daha yoğun havanın arasında yukarı itilir; şerit yalnız bu akımın içinde kımıldar. **c)** Altısının okuması aynıdır; el, yüzeyin okumasını değil elinden ısının çekilme hızını hisseder. **ç)** Beklenen kural şudur: "Önce arada ne olduğuna, sonra neyin hareket ettiğine bakarım." Bu iki soruyla iletim, taşınım ve ısıma ayrılır. Son sütuna ad yazmadan önce her grubun gerekçeyi yüksek sesle söylemesini isteyin.

Teslimden önce: Son sütundaki dört adı yüksek sesle okuyun; grupta ayrı ad yazan varsa gerekçeleri karşılaştırıp tek ada karar verin. **Sonraki hafta:** Ç masasında nesneleri ayırdınız ama hiçbirini ölçmediniz; o karşılaştırmayı gelecek derste ölçerek yapacağız, bu yüzden çizelgenizi atmayın. **Temizlik (D18) ve tasarruf (D17):** suyu saksıya boşaltın, kapları kurulayıp tepsiye koyun, musluğu kapatın. **Öğretmene teslim:** dört satırlık çizelge, ayırt etme kuralınız ve grubun adı.